

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ HỮU LỘC - 2254052040

TÊN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Hướng chuyên ngành: Business Analyst

Lớp: DH22IM02

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN TRUNG HẬU

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2025

MỤC LỤC

KẾ HOẠCH THỰC TẬP.....	3
NHẬT KÝ THỰC TẬP	5
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.....	8
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	9
I. PHẦN MỞ ĐẦU	10
II. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP	10
III. NỘI DUNG THỰC TẬP CHI TIẾT	11
DANH MỤC BẢNG.....	11
DANH MỤC HÌNH	12
IV. Phạm vi Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh.....	13
1. Mục tiêu dự án.	13
2. Bối cảnh.	13
3. Phạm vi dự án.	14
4. Các bên liên quan.....	14
5. Yêu cầu nghiệp vụ chính.....	14
6. Lợi ích kinh doanh.	15
7. Ràng buộc.	15
8. Tiêu chí chấp nhận.	15
V. Tài liệu FDD và SRS– Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh	15
1. Sơ đồ phân rã chức năng.....	15
2. Lược đồ Use-Case và đặc tả Use-case.	16
2.1. Sơ đồ Use-Case.....	17
2.2. Đặc tả Use-Case	18
3. Sơ đồ hoạt động.	23
4. Sơ đồ lớp.	31
5. Lược đồ CSDL.....	32
VI. Giao diện Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh.....	33
1. Thiết kế giao diện và thiết kế xử lý.....	33
VII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	47
VIII. KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ - HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	47
1. Khó khăn và hạn chế.....	47

1.1. Khó khăn trong quy trình nghiệp vụ và quản lý yêu cầu	48
1.2. Hạn chế về kỹ thuật và nhân sự	48
2. Hướng phát triển.	48
2.1. Hoàn thiện và Tối ưu hóa hệ thống.....	48
2.2. Nâng cao năng lực quản trị và vận hành.....	48
IX. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT CÁ NHÂN	49
1. Kết luận	49
2. Nhận xét cá nhân.....	49

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập tại trường cũng như thời gian thực tập tại đơn vị, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi từ quý thầy cô và tập thể công ty. Đây là những sự hỗ trợ vô cùng quý báu, giúp từng bước trưởng thành hơn trong cả kiến thức lẫn kỹ năng làm việc thực tiễn.

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, khoa công nghệ thông tin, những người đã luôn tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho nguồn kiến thức nền tảng vững chắc. Những bài học, kinh nghiệm và định hướng từ thầy cô không chỉ giúp tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn hình thành tư duy làm việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc khi bước vào môi trường thực tế.

Tiếp đó, xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên tại, nơi đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho tham gia thực tập trong suốt thời gian vừa qua. Công ty CÔNG TY TNHH ITEACH ONLINE ENGLISH đã mang đến cho một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, giúp có cơ hội tiếp xúc với quy trình vận hành thực tế, tìm hiểu cách thức triển khai công việc cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng quan trọng cho sự nghiệp sau này. Những hỗ trợ và hướng dẫn từ các anh/chị tại công ty đã giúp dễ dàng hòa nhập, hiểu hơn về văn hóa doanh nghiệp và hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất có thể. Mặc dù đã luôn nỗ lực và nghiêm túc trong suốt quá trình thực tập cũng như khi thực hiện bài báo cáo này, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. rất mong nhận được sự thông cảm cùng những góp ý quý báu từ quý thầy cô và công ty để có thể hoàn thiện, phát triển bản thân hơn trong thời gian tới. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ mà đã nhận được trong quá trình thực tập và học tập. Kính chúc quý thầy cô cùng công ty luôn phát triển, thành công và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Họ và tên: Lê Hữu Lộc Mã số sinh viên: 2254052040

Lớp: DH22IM02 Khóa: 2022-2026.....

Ngành/Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Cơ sở thực tập: CÔNG TY TNHH ITEACH ONLINE ENGLISH

Thời gian	Nội dung thực tập (Kế hoạch)	Kết quả thực hiện (dự kiến)
Tuần 1 (Từ 13/10/2025 – 19/10/2025)	Tìm hiểu vai trò BA, quy trình Agile/Scrum, cách viết User Story, Flowchart và Wireframe.	Nắm vững kiến thức nền tảng và các kỹ năng cần thiết của một BA trong dự án phần mềm.
Tuần 2 (Từ 20/10/2025 – 26/10/2025)	Viết User Stories cho các chức năng xác thực và quản lý tài khoản; khởi tạo tài liệu BRD và SRS.	Hoàn thiện 60% tài liệu phân tích và các sơ đồ Use-case, sơ đồ hoạt động ban đầu.
Tuần 3 (Từ 27/10/2025 – 02/11/2025)	Phân tích chức năng Admin, dựng Prototype Dashboard quản lý trung tâm tiếng Anh.	Thiết kế xong giao diện mẫu và chuyển giao tài liệu cho đội ngũ lập trình (Dev).
Tuần 4 (Từ 03/11/2025 – 09/11/2025)	Chuẩn bị bộ câu hỏi và tham gia họp với doanh nghiệp để thu thập yêu cầu thực tế.	Làm rõ các mong đợi của nhà quản lý và giáo viên, nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên môn.
Tuần 5 (Từ 10/11/2025)	Thiết kế bảng màu, Components và Variants trên	Hoàn thành bộ tư liệu thiết kế chuẩn để tối ưu hóa quá

– 16/11/2025)	Figma cho giao diện Frontend.	trình code giao diện.
Tuần 6 (Từ 17/11/2025 – 23/11/2025)	Hoàn thiện mô tả thiết kế xử lý dựa trên Prototype cho các màn hình quản trị.	Điều chỉnh kế hoạch linh hoạt theo thời gian thực tế để kịp tiến độ dự án.
Tuần 7 (Từ 24/11/2025 – 01/12/2025)	Viết Use-case chi tiết cho các chức năng quản lý của Admin; đánh giá lại tài liệu SRS.	Tổng hợp và chuẩn hóa các yêu cầu chức năng, loại bỏ các phần không cần thiết (Product Vision).
Tuần 8 (Từ 24/11/2025 – 01/12/2025)	Rà soát và chỉnh sửa logic của sơ đồ hoạt động (Activity) và sơ đồ tuần tự (Sequence).	Đảm bảo các luồng dữ liệu của chức năng Đăng nhập, Quên mật khẩu và Admin chính xác 100%.
Tuần 9 (Từ 24/11/2025 – 01/12/2025)	Cập nhật sơ đồ lớp (Class Diagram) và lược đồ CSDL theo yêu cầu thay đổi từ khách hàng.	Xây dựng bản tham khảo kiến trúc dữ liệu phù hợp với luồng nghiệp vụ thực tế.
Tuần 10 (Từ 15/12/2025 – 21/12/2025)	Tổng hợp tất cả tài liệu phân tích, hoàn thiện báo cáo và thực hiện bàn giao cho công ty.	Bàn giao đầy đủ hồ sơ SRS và thiết kế hệ thống cho khách hàng và người hướng dẫn.

Nhận xét của GVHD:

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ và tên: Lê Hữu Lộc Mã số sinh viên: 2254052040

Lớp: DH22IM02 Khóa: 2022-2026.....

Ngành/Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Cơ sở thực tập: CÔNG TY TNHH ITEACH ONLINE ENGLISH

Thời gian	Nội dung thực tập	Kết quả thực hiện
Tuần 1 (Từ 13/10/2025 – 19/10/2025)	được người hướng dẫn thực tập giao cho tài liệu tìm hiểu về Cách viết User Story, vẽ sơ đồ luồng (Flowchart), tạo Wireframe/Mockup đơn giản, công việc của một BA cơ bản và tự học: về quy trình Agile & Scrum: Nắm vững các khái niệm cơ bản: Sprint, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective, User Story, Backlog.	hiểu được lý do vì sao vai trò BA ra đời và tầm quan trọng của BA trong doanh nghiệp, các vai trò, nhiệm vụ cụ thể của BA trong quy trình phát triển phần mềm hoặc dự án, các kỹ năng cần thiết. So sánh điểm giống và khác giữa Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA), các câu hỏi và trả lời phỏng vấn cho vị trí Business Analyst.
Tuần 2 (Từ 20/10/2025 – 26/10/2025)	Viết User Stories chi tiết cho các chức năng: Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Quản lý thông tin tài khoản (Profile), Phân rõ vai trò và quyền hạn (permissions) của từng loại tài khoản, Thiết kế Wireframe cho các màn hình trên.	Đã viết user stories cho các chức năng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý tài khoản phân chia các vai trò cho người dùng. Đã viết tài liệu BRD phân tích nghiệp vụ và xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống từ khách hàng. Đang trong quá trình hoàn thiện tài liệu SRS để xây dựng các chức năng cốt lõi đó dựa trên các sơ đồ như: Use-case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp, lược đồ CSDL, thiết kế xử lý. Hiện đang hoàn thiện khoảng 60%

		về phân tích và xây dựng chức năng dựa vào các sơ đồ. Còn 40% còn lại còn các sơ đồ như sơ đồ lớp, lược đồ CSDL và thiết kế xử lý.
Tuần 3 (Từ 27/10/2025 – 2/11/2025)	Thực hiện phân tích các chức năng của admin và nhân viên khi sử dụng hệ thống quản lý trung tâm tiếng anh, gồm các chức năng nào cần thiết và dựng wireframe hoặc prototype về dashboard quản lý hệ thống trung tâm tiếng anh khi admin đăng nhập vào hệ thống .	Đã thiết kế xong sơ đồ lớp và các mối quan hệ, thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện giao diện và thiết kế xử lý, cũng như prototype đã demo cho khách hàng và nhận được sự đồng ý nên đã chuyển sang cho dev code. Hiện tại tài liệu phân tích đang trong quá trình review tài liệu và cần phải sửa hoặc xét tài liệu trong quá trình dev code nếu cần thiết.
Tuần 4 (Từ 03/11/2025 – 09/11/2025)	Chuẩn bị bộ câu hỏi phỏng vấn phục vụ quá trình thu thập yêu cầu từ các bên liên quan. Tham gia buổi họp với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu, phân tích và ghi nhận các nhu cầu thực tế của người dùng và nhà quản lý.	Hoàn thiện danh sách câu hỏi chuyên sâu hỗ trợ quá trình khai thác thông tin từ hai nhóm đối tượng chính: đại diện doanh nghiệp và giáo viên. Tích cực tham dự buổi họp cùng doanh nghiệp, chủ động trao đổi để thu thập, tổng hợp và làm rõ các yêu cầu, mong đợi liên quan đến hệ thống. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, đặt câu hỏi và phân tích yêu cầu trong bối cảnh thực tế của dự án.
Tuần 5 (Từ 10/10/2025 – 16/11/2025)	Tạo các bản mẫu từ giao diện demo thiết kế components và variant cho các giao diện, để thuận tiện cho quá trình code frontend. Học tiếng anh và các tài liệu liên qua đến Figma và frontend.	Tạo các bản mẫu từ giao diện demo thiết kế components và variants cho các giao diện, để thuận tiện cho quá trình code frontend. Học tiếng anh và các tài liệu liên qua đến Figma và frontend.
Tuần 6 (Từ 17/11/2025 – 23/11/2025)	Tạo các bản mẫu từ giao diện demo thiết kế components và variants cho các giao diện, để thuận tiện cho quá trình code frontend. Học tiếng anh và các tài liệu liên qua đến Figma và frontend.	Quy trình thay đổi không thiết kế components và variants nữa vì không còn thời gian nên đã chụp giao diện của bản mẫu prototype và thiết kế các xử lý của giao diện
Tuần 7 (Từ 24/11/2025	Viết Usecase cho các chức năng quản lý của admin và product vision.	Đang trong quá trình làm tài liệu, các tasks cũ đã hoàn

– 1/12/2025)		thành. Tuy nhiên việc viết tài liệu từ đầu là SRS nên không cần viết product vision, nên đã tập trung tổng hợp và đánh giá lại các tài liệu mà mình đã phát triển trước đó
Tuần 8 (Từ 1/12/2025 – 7/12/2025)	Đánh giá lại sơ đồ hoạt động, tuần tự có đúng logic hay chưa có sai các ký hiệu hay điều kiện không?	Đã sửa gần xong các luồng dữ liệu của sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập, quên mật khẩu, luồng để theo tác các chức năng của admin, đang chỉnh sửa các luồng khác của sơ đồ hoạt động và chưa chỉnh sửa sơ đồ tuần tự vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chỉnh sửa 2 sơ đồ trên.
Tuần 9 (Từ 8/12/2025- 14/12/2025)	Đánh giá và làm lại các sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự do phía khách hàng yêu cầu từ trước.	Thay đổi các logic và quan hệ giữa các bảng, tạo lại các bảng của sơ đồ lớp theo đúng chức năng và từ sơ đồ lớp triển khai sang lược đồ cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên còn gặp khó khăn trong việc âm hiểu chuyên sâu về kiến trúc dữ liệu nên chỉ xây dựng bản tham khảo,
Tuần 10 (Từ 15/12/2025 – 21/12/2025)	Người hướng dẫn trong công ty yêu cầu bàn giao tài liệu và gửi cho khách hàng x và đánh giá	Tổng hợp tất cả tài liệu phân tích từ đầu kì thực tập tới giờ để làm báo cáo và bàn giao các tài liệu liên quan đến hệ thống để gửi cho người hướng dẫn trong công ty để bàn giao lại cho khách hàng.

Nhận xét của GVHD:

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc quản lý thủ công tại các trung tâm ngoại ngữ dần bộc lộ nhiều hạn chế về tính chính xác và bảo mật dữ liệu. Nhu cầu về một hệ thống quản trị tập trung (Admin Dashboard) giúp tối ưu hóa quy trình từ khâu tiếp nhận học sinh, quản lý nhân sự đến theo dõi tài chính trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là lý do quyết định thực hiện đề tài: "Xây dựng ứng dụng Web quản lý hệ thống Trung tâm Tiếng Anh".

2. Mục tiêu của đề tài.

Đề tài tập trung xây dựng một nền tảng quản trị dành riêng cho đối tượng **Admin**, giúp thực hiện các mục tiêu sau:

- **Quản lý người dùng đa chiều:** Lưu trữ và truy xuất thông tin chi tiết về Phụ huynh (Parent ID, liên kết học sinh) và Học sinh (Student ID, hồ sơ học tập),...
- **Số hóa kết quả học tập:** Theo dõi trực quan điểm số thành phần (Attendance, Homework, Workbook) và điểm trung bình của học sinh để đánh giá chất lượng đào tạo.
- **Quản trị nhân sự và đào tạo:** Quản lý đội ngũ giáo viên theo vị trí chuyên môn và điều phối các khóa học, lớp học một cách hệ thống.
- **Giám sát tài chính:** Theo dõi biến động doanh thu thực tế so với mục tiêu thông qua các biểu đồ trực quan, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- **Cấu hình hệ thống linh hoạt:** Cho phép Admin thay đổi thông tin cơ bản và các thiết lập bảo mật của trung tâm ngay trên giao diện web.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình vận hành và quản lý tại trung tâm tiếng Anh dành cho vai trò quản trị viên (Admin).
- **Phạm vi hệ thống:** Ứng dụng tập trung vào các phân hệ chính bao gồm: Quản lý tài khoản (User Management), Quản lý học tập (Student & Parent Management), Quản lý đào tạo (Course & Teacher Management), Tài chính & Báo cáo (Finance & Reports), và Cài đặt hệ thống (SystSettings).

II. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Công ty TNHH Iteach Online English là một đơn vị giáo dục uy tín chuyên cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019. Trụ sở chính của công ty tọa lạc tại địa chỉ số 28, Đường số 18, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Với sứ mệnh mang lại môi trường học tập ngoại ngữ hiện đại và hiệu quả, Iteach Online English tập trung vào việc kết nối học viên với đội ngũ 100% giáo viên bản ngữ đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Canada. Điểm mạnh cốt lõi của đơn vị nằm ở đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, sở hữu các chứng chỉ sư phạm quốc tế danh giá như CELTA, TESOL và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu.



Ảnh minh hoạt về ITEACH

Về mô hình hoạt động, công ty tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ giáo dục E-learning, kết hợp giữa giáo trình chuẩn Cambridge và các phương pháp đàm thoại trực tiếp, giúp học viên ở mọi độ tuổi dễ dàng tiếp cận với môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế ngay tại nhà. Bên cạnh mảng dạy ngoại ngữ, công ty còn mở rộng dịch vụ sang các lĩnh vực đào tạo kỹ năng, dạy kèm dự bị và tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo dục chuyên nghiệp. Với quy mô nhân sự từ 10 đến 50 nhân viên và hệ thống quản lý bài bản bao gồm đội ngũ trợ giảng (Teaching Assistant) tận tâm, Iteach Online English không chỉ chú trọng vào chất lượng bài giảng mà còn đặc biệt quan tâm đến việc theo dõi lộ trình và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Sự chuyên nghiệp trong vận hành và tâm huyết trong giáo dục đã giúp công ty khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam.



Ảnh minh hoạt về ITEACH

III. NỘI DUNG THỰC TẬP CHI TIẾT

DANH MỤC BẢNG

Table 1: Xác định các bên liên quan.	14
Table 2: Bảng mô tả nghiệp vụ.	15
Table 3: Đặc tả use-case chức năng đăng nhập.	18
Table 4: Đặc tả use-case chức năng phân quyền tài khoản.	18
Table 5: Đặc tả use-case chức năng CRUD tài khoản.	19

Table 6: Đặc tả use-case chức năng CRUD thông tin học viên.	19
Table 7: Đặc tả use-case chức năng gửi thông báo đến phụ huynh.	19
Table 8: Đặc tả use-case thay đổi giao diện hệ thống	20
Table 9: Đặc tả use-case quản lý học phí học viên	20
Table 10: Đặc tả use-case chức năng quản lý lịch sử thanh toán.	20
Table 11: Đặc tả use-case chức năng xuất báo cáo doanh thu.	21
Table 12: Đặc tả use-case chức năng tạo và lưu sự kiện.	21
Table 13: Đặc tả use-case chức năng đăng sự kiện lên trang chủ.	21
Table 14: Đặc tả use-case chức năng quản lý thông tin người dùng.	21
Table 15: Đặc tả use-case chức năng lọc thông tin người dùng.	22
Table 16: Đặc tả use-case chức năng tìm kiếm thông tin người dùng.	22
Table 17: Đặc tả use-case chức năng quản lý thông tin học viên.	22
Table 18: Đặc tả use-case chức năng lọc học viên theo trạng thái.	22
Table 19: Đặc tả use-case chức năng tìm kiếm học viên.	23
Table 20: Đặc tả use-case chức năng x thông tin chi tiết phụ huynh.	23
Table 21: Đặc tả use-case chức năng gửi email cho phụ huynh.	23
Table 22: Đặc tả use-case chức năng gọi điện cho phụ huynh.	23
Table 23: Mô tả giao diện tổng quan	36
Table 24: Mô tả giao diện chức năng quản lý tài khoản người dùng	38
Table 25: Mô tả giao diện chức năng quản lý học viên	39
Table 26: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý phụ huynh.	41
Table 27: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý khóa học & lớp học	42
Table 28: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý giao viên	44
Table 29: Mô tả giao diện cho chức năng thông số kỹ thuật hệ thống	47

DANH MỤC HÌNH

Figure 1: Hình sơ đồ phân rã chức năng.	15
Figure 2: Hình lược đồ Use-Case.	17
Figure 3: Hình luồng hoạt động cho chức năng quên mật khẩu của admin.	
Error! Bookmark not defined.	
Figure 4: Hình luồng hoạt động cho chức năng đăng nhập của admin	24
Figure 5: Hình luồng hoạt động sử dụng các chức năng chính của admin.	25
Figure 6: Hình luồng hoạt động cho các chức năng CRUD của hệ thống.	26
Figure 7: Hình luồng hoạt động cho chức năng xuất tình hình học tập của học viên.	28
Figure 8: Hình luồng hoạt động cho chức năng lập báo cáo tài chính.	28
Figure 9: Hình luồng hoạt động cho chức năng lập báo cáo tài chính.	29
Figure 10: Hình luồng hoạt động cho chức năng quản lý sự kiện.	30
Figure 11: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng đăng nhập.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 12: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng đăng nhập.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 13: Hình sơ đồ tuần tự mô tả sử dụng các chức năng của admin.	
Error! Bookmark not defined.	
Figure 14: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xóa.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 15: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng sửa.	Error!
Bookmark not defined.	

Figure 16: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng thêm.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 17: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xchi tiết.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 18: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng quản lý sự kiện.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 19: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng thiết lập thông số hệ thống.	Error! Bookmark not defined.
Figure 20: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xuất tình hình học tập của học viên.	Error! Bookmark not defined.
Figure 21: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng quản lý báo cáo tài chính.	Error! Bookmark not defined.
Figure 22: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xdoanh thu/chi phí/báo cáo theo tháng, quản lý chi phí phụ huynh và CRUD chi phí học viên.	Error!
Bookmark not defined.	
Figure 23: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xlich sử thanh toán và gửi email nhắc nhở đóng phí.	Error! Bookmark not defined.
Figure 24: Hình sơ đồ tuần tự mô tả cho chức năng xuất báo cáo tài chính.	Error! Bookmark not defined.
Figure 25: Hình sơ đồ lớp cho hệ thống trung tâm tiếng anh.	31
Figure 26: Hình lược đồ CSDL cho hệ thống trung tâm tiếng anh.	32
Figure 27: Hình giao diện cho chức năng tổng quan.	35
Figure 28: Hình giao diện cho chức năng quản lý tài khoản người dùng.	37
Figure 29: Hình giao diện cho chức năng quản lý học viên.	38
Figure 30: Hình giao diện quản lý phụ huynh	40
Figure 31: Hình giao diện quản lý khóa học & lớp học.	41
Figure 32: Hình giao diện quản lý giáo viên.	43
Figure 33: Hình giao diện quản lý báo cáo tài chính.	44
Figure 34: Hình giao diện cài đặt thông số hệ thống.	46

IV. Phạm vi Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh

1. Mục tiêu dự án.

Phát triển hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh giúp số hóa toàn bộ hoạt động vận hành của trung tâm, bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý học viên.
- Quản lý phụ huynh.
- Quản lý khóa học và lớp học.
- Quản lý giáo viên.
- Quản lý sự kiện
- Theo dõi học phí, doanh thu, và hiệu quả giảng dạy.
- Cài đặt các thông số của hệ thống.

Mục tiêu chính:

- Tăng hiệu quả quản lý của trung tâm.
- Giảm sai sót và trùng lặp dữ liệu.
- Tăng tính minh bạch và trải nghiệm người dùng.

2. Bối cảnh.

Hiện nay, trung tâm đang quản lý học viên và lịch học chủ yếu bằng Excel hoặc ghi chép thủ công, dẫn đến:

- Khó kiểm soát lịch giảng dạy và học phí.
 - Không có hệ thống theo dõi giáo viên, quản lý giáo viên.
 - Dữ liệu rời rạc, khó tổng hợp báo cáo cho ban quản lý.
- Cần một hệ thống tập trung cho phép admin, nhân viên, học viên, phụ huynh, giáo viên cùng sử dụng theo quyền hạn riêng, và hệ thống này chủ yếu do admin quản lý tất cả các thông tin của hệ thống.

3. Phạm vi dự án.

Trong phạm vi:

- Quản lý tài khoản người dùng. (Ưu tiên phát triển)
- Quản lý học viên. (Ưu tiên phát triển)
- Quản lý phụ huynh. (Ưu tiên phát triển)
- Quản lý khóa học và lớp học. (Ưu tiên phát triển)
- Quản lý giáo viên. (Ưu tiên phát triển)
- Quản lý sự kiện. (Ưu tiên phát triển)
- Theo dõi học phí, doanh thu, và hiệu quả giảng dạy. (Nếu còn thời gian sẽ phát triển sau)
- Cài đặt các thông số của hệ thống. (Nếu còn thời gian sẽ phát triển sau)
- Giao diện web thân thiện, dễ dùng. (Ưu tiên phát triển)

Ngoài phạm vi:

- Học trực tuyến (video call, nộp bài online).
- Thanh toán trực tuyến (chưa trong giai đoạn đầu).
- Ứng dụng di động (mobile app).

4. Các bên liên quan.

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn / Mục tiêu
Nhân viên quản lý (Admin)	Người có quyền cao nhất, thiết lập và kiểm soát toàn hệ thống	- CRUD tài khoản người dùng - CRUD học viên - Quản lý phân quyền (nhân viên, giáo viên, học viên, phụ huynh) - Xtoàn bộ báo cáo - CRUD phụ huynh - CRUD khóa học & lớp học - CRUD giáo viên - Tạo và đăng sự kiện - Quản lý các thông số của hệ thống.
Giáo viên	Người dạy, quản lý học viên trong lớp của mình	- Điểm danh học viên - Nhập điểm và nhận xét học tập. - Xlịch giảng dạy
Học viên	Người học tại trung tâm	- Xlịch học, điểm số, thông báo

		lớp học.
Phụ huynh	Người giám hộ học viên	- Theo dõi điểm học, lịch học và học phí của con

Table 1: Xác định các bên liên quan.

5. Yêu cầu nghiệp vụ chính

Mã	Mô tả yêu cầu nghiệp vụ
BR-01	Admin có thể quản lý tài khoản người dùng và phân quyền người dùng theo đúng vai trò trong hệ thống
BR-02	Admin có thể quản lý thông tin của học viên, CRUD thông tin học viên, lập báo cáo hằng tháng về tình trạng học tập của học viên.
BR-03	Admin có thể quản lý thông tin của phụ huynh, CRUD thông tin phụ huynh
BR-04	Admin có thể quản lý các khóa học và lớp học, CRUD khóa học và lớp học
BR-05	Admin có thể quản lý thông tin của giáo viên, CRUD thông tin giảng viên
BR-06	Admin có thể quản lý sự kiện tạo sự kiện và đăng sự kiện lên trang chủ của hệ thống
BR-08	Admin cũng có thể lập báo cáo tài chính và xuồng tiền doanh thu, chi phí và lợi nhuận hằng tháng, xuất báo cáo nếu cần
BR-09	Admin cũng có thể thiết lập các thông số kỹ thuật của hệ thống như màn hình trắng/đen ,...

Table 2: Bảng mô tả nghiệp vụ.

6. Lợi ích kinh doanh.

- Giảm thiểu thời gian trong việc quản lý hệ thống trung tâm.
- Dữ liệu học viên và giáo viên được tập trung và bảo mật.
- Tăng hiệu quả quản lý giáo viên, học viên và lớp học.
- Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của trung tâm với học viên và phụ huynh.

7. Ràng buộc.

- Thời gian phát triển: 1–2 tháng cho phiên bản đầu (MVP).
- Nền tảng: Web-based (chạy trên trình duyệt).
- Bảo mật thông tin học viên và giáo viên là yêu cầu bắt buộc.

8. Tiêu chí chấp nhận.

- Tất cả vai trò (Admin, Giáo viên, Học viên, Phụ huynh) đăng nhập và - hoạt động đúng quyền hạn.
- Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, chính xác.
- Hệ thống có khả năng xuất báo cáo nhanh, rõ ràng.
- Người dùng hài lòng về trải nghiệm giao diện và tốc độ hệ thống.

V. Tài liệu FDD và SRS– Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh

1. Sơ đồ phân rã chức năng.

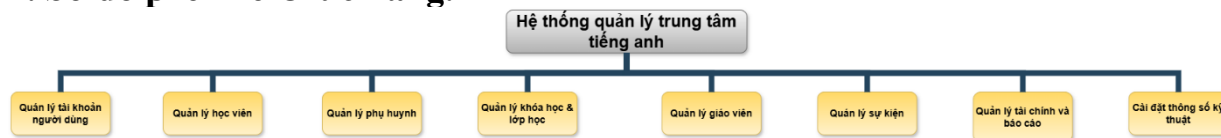


Figure 1: Hình sơ đồ phân rã chức năng.

Các chức năng chính của trung tâm quản lý hệ thống tiếng anh gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý học viên
- Quản lý phụ huynh
- Quản lý khóa học và lớp học
- Quản lý giáo viên
- Quản lý sự kiện
- Quản lý tài chính và báo cáo
- Thông số kỹ thuật

1.1. Quản lý tài khoản người dùng

- CRUD: Thêm, xem, sửa, xóa tài khoản người dùng.
- Phân quyền tài khoản người dùng theo đúng quyền hạn.
- Lọc tài khoản người dùng theo chức vụ và tìm kiếm.

1.2. Quản lý học viên

- CRUD học viên: thêm, xem, sửa, xóa thông tin học viên.
- Lọc học viên theo trạng thái.
- Xuất tình hình học tập của học viên hằng tháng theo yêu cầu của lãnh đạo.

1.3. Quản lý phụ huynh

- CRUD phụ huynh: thêm, xem, sửa, xóa phụ huynh.
- Lọc phụ huynh theo trạng thái.

1.4. Quản lý khóa học và lớp học

- CRUD khóa học & lớp học: thêm, xem, sửa, xóa khóa học/lớp học

1.5. Quản lý giáo viên

- CRUD giáo viên: thêm, xem, sửa, xóa giáo viên.
- Lọc giáo viên theo tên.

1.6. Quản lý sự kiện

- Tạo sự kiện và lưu trữ sự kiện trên hệ thống.
- Đăng sự kiện lên trang chủ

1.7. Quản lý tài chính báo cáo

- Chức năng này gồm bốn nhóm chính:
- Quản lý doanh thu
- Quản lý chi phí
- Quản lý chi phí phụ huynh học viên
- + Chi phí học viên

- + Lịch sử thanh toán
- Lập báo cáo tổng hợp.

1.8. Cài đặt thông số hệ thống.

2. Lược đồ Use-Case và đặc tả Use-case.

Mô tả lược đồ use-case: Gồm 1 actor chính tương tác với hệ thống là: Admin (quản trị viên):

Các actor phụ khác như: PDF Service, SMTP service, Email Service.

Đối với Admin: có các chức năng như:

- + Đăng nhập vào hệ thống.
- + CRUD tài khoản, tìm người dùng, Lọc tài khoản người dùng theo quyền hạn.
- + CRUD thông tin phụ huynh, lọc theo trạng thái và tìm kiếm thông tin phụ huynh.
- + CRUD lớp học và khóa học, tìm kiếm lớp học/khóa học, lọc khóa học/lớp học theo tên.
- + CRUD thông tin giáo viên, lọc giáo viên, tìm kiếm giáo viên.
- + CRUD thông tin học viên, lọc theo trạng thái, xuất báo cáo tình hình học tập, tìm kiếm học viên, lọc theo trạng thái, xthông tin chi tiết của phụ huynh. Khi xthông tin chi tiết của phụ huynh admin có thể nhấn gọi điện hoặc gửi email thông qua actor phụ là Email service và SMTP service.
- + CRUD học phí học viên, CRUD lịch sử thanh toán, Xuất báo cáo doanh thu.
- + Thay đổi giao diện hệ thống, thay đổi tài khoản của admin, Bảo mật hệ thống, Thay đổi thông tin hệ thống.
- + Đăng xuất khỏi hệ thống.

2.1. Sơ đồ Use-Case.

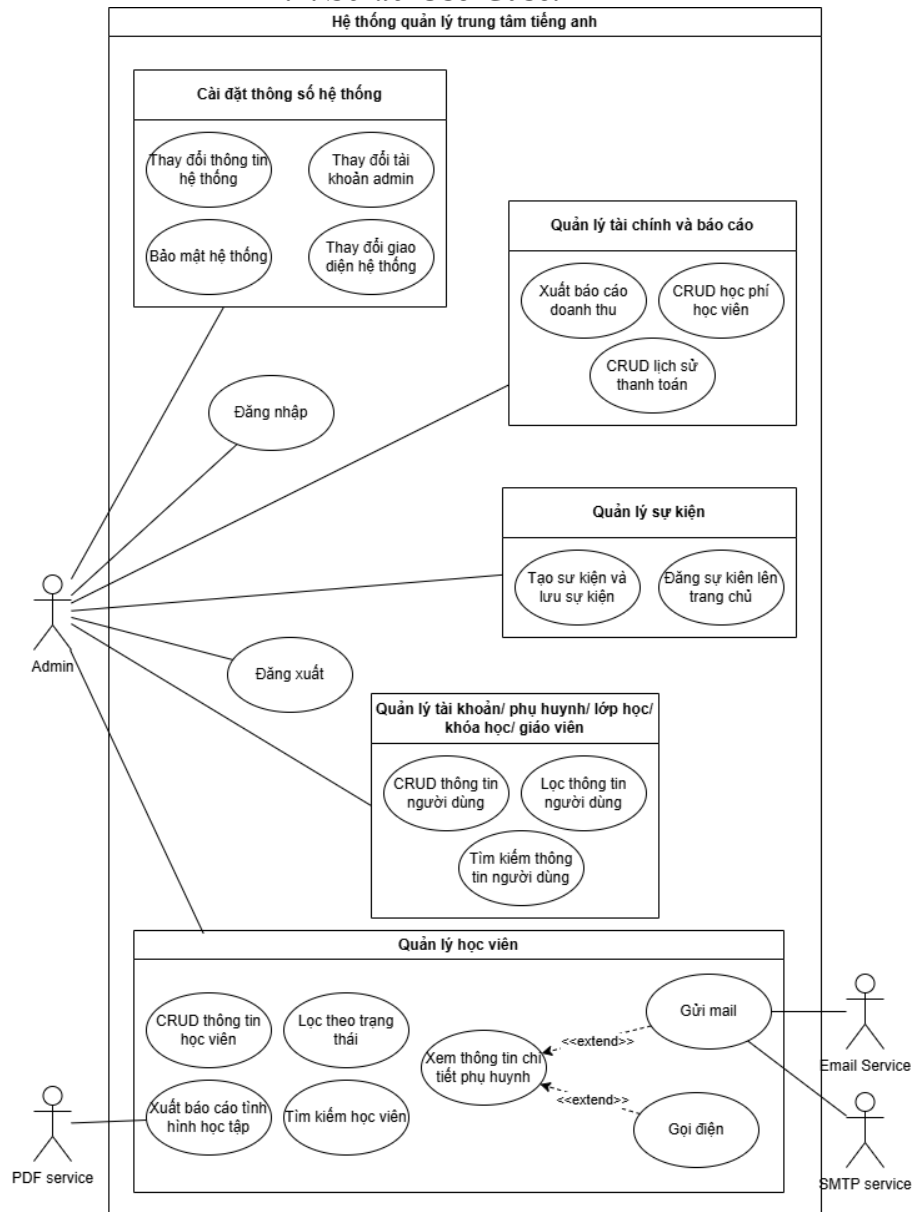


Figure 2: Hình lược đồ Use-Case.

2.2. Đặc tả Use-Case

- chức năng đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC01
Tên use case	Đăng nhập hệ thống
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ)
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện tương ứng với quyền hạn của họ.
Luồng hoạt động	1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) 3. Người dùng nhập thông tin tài khoản.

	4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực quyền truy cập và chuyển người dùng đến trang chính. 6. Người dùng có thể bắt đầu sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình
Luồng thay thế	Nếu người dùng quên mật khẩu bấm chọn “Quên mật khẩu” để hướng dẫn đặt lại qua Gmail
Luồng ngoại lệ	Nếu nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu tài khoản bị khóa hoặc chưa được kích hoạt thì hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị lý do

Table 3: Đặc tả use-case chức năng đăng nhập.

- Chức năng đăng xuất.

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC02
Tên use case	Đăng xuất
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Đang đăng nhập với vai trò admin
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập kết thúc, quay về trang đăng nhập
Luồng hoạt động	Admin chọn đăng xuất hệ thống sẽ xóa session
Luồng ngoại lệ	Sesion hết hạn trước đó chuyển về trang đăng nhập

Table 4: Đặc tả use-case chức năng phân quyền tài khoản.

- Chức năng thay đổi thông tin hệ thống.

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC03
Tên use case	Thay đổi thông tin hệ thống
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Thông tin cấu hình hệ thống được cập nhật thành công
Luồng hoạt động	1. Admin chọn chức năng “Cài đặt hệ thống”. 2. Chọn “Thay đổi thông tin hệ thống” 3. Hiển thị form thông tin cấu hình 4. Admin chỉnh sửa các trường cần thiết. 5. Nhấn “Luu”. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu và thông báo thành công
Luồng thay thế	Nếu admin hủy thao tác thì hệ thống sẽ không ghi nhận thay đổi
Luồng ngoại lệ	Nếu thiếu dữ liệu bắt buộc thì hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Table 5: Đặc tả use-case chức năng CRUD tài khoản.

- Thay đổi tài khoản Admin

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC04
Tên use case	Thay đổi tài khoản admin

Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản admin được cập nhật
Luồng hoạt động	1. Admin chọn “Thay đổi tài khoản admin” 2. Hệ thống hiển thị form thông tin tài khoản 3. Admin chỉnh sửa email / username / mật khẩu 4. Nhấn “Luu” 5. Hệ thống cập nhật và thông báo thành công
Luồng ngoại lệ	Mật khẩu mới không hợp lệ thì hệ thống báo lỗi Nhập sai mật khẩu cũ thì hệ thống từ chối cập nhật

Table 6: Đặc tả use-case chức năng CRUD thông tin học viên.

- **Bảo mật hệ thống.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC05
Tên use case	Quản lý bảo mật hệ thống
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Các cấu hình bảo mật được cập nhật
Luồng hoạt động	1. Admin chọn “Bảo mật hệ thống” 2. Hệ thống hiển thị danh sách tùy chọn: bật thông báo khi có yêu cầu tạo tài khoản mới, bật xác thực 2 lớp, giới hạn IP,... 3. Admin thay đổi các thiết lập 4. Nhấn “Luu thay đổi”
Luồng ngoại lệ	Cấu hình không hợp lệ thì hệ thống báo lỗi

Table 7: Đặc tả use-case chức năng gửi thông báo đến phụ huynh.

- **Thay đổi giao diện hệ thống.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC06
Tên use case	Thay đổi giao diện hệ thống
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Giao diện mới được áp dụng
Luồng hoạt động	1. Admin truy cập mục “Giao diện hệ thống” 2. Chọn theme hoặc cấu hình hiển thị 3. Nhấn “Luu” 4. Hệ thống áp dụng giao diện mới
Luồng ngoại lệ	Theme không tồn tại hoặc lỗi áp dụng thì hệ thống khôi phục giao diện cũ

Table 8: Đặc tả use-case thay đổi giao diện hệ thống

- **Quản lý học phí học viên (CRUD).**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC07
Tên use case	Quản lý học phí học viên (CRUD)

Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Học viên tồn tại và ddmin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Học phí được cập nhật theo thao tác CRUD
Luồng hoạt động	Thêm: Nhấn nút thêm học phí mới tiếp theo nhập thông tin học phí nhấn “Lưu”. Sửa: Chọn bản ghi nhấn “sửa” cập nhật thông tin xong nhấn “Lưu”. Xóa: Chọn bản ghi nhấn “Xóa” nhấn “Xác nhận”. Xem: Chọn học viên nhấn xdanh sách học phí.
Luồng ngoại lệ	Số tiền không hợp lệ thì hệ thống báo lỗi.

Table 9: Đặc tả use-case quản lý học phí học viên

- **Quản lý lịch sử thanh toán.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC08
Tên use case	Quản lý lịch sử thanh toán (CRUD)
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Có giao dịch thanh toán trong hệ thống và admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Lịch sử thanh toán được tạo/sửa/xóa/xem
Luồng hoạt động	Thêm / sửa / xóa / xchi tiết giao dịch.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy bản ghi hệ thống báo lỗi.

Table 10: Đặc tả use-case chức năng quản lý lịch sử thanh toán.

- **Xuất báo cáo doanh thu.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC09
Tên use case	Xuất báo cáo doanh thu
Actor chính	Admin
Actor phụ	PDF Service
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Báo cáo PDF tạo thành công
Luồng hoạt động	Chọn tháng muốn xuất báo cáo rồi nhấn “Xuất”
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu / lỗi PDF.

Table 11: Đặc tả use-case chức năng xuất báo cáo doanh thu.

- **Tạo và lưu sự kiện.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC10
Tên use case	Tạo và lưu sự kiện
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Sự kiện được tạo thành côngdiện mới được áp dụng
Luồng hoạt động	Nhập thông tin của sự kiện rồi nhấn “Lưu” hệ thống ghi

	nhận và chuyển sự kiện qua mục đăng sự kiện.
Luồng ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc.

Table 12: Đặc tả use-case chức năng tạo và lưu sự kiện.

- Đăng sự kiện lên trang chủ.

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC11
Tên use case	Đăng sự kiện lên trang chủ
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Sự kiện đã tồn tại và admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Sự kiện hiển thị trên trang chủ
Luồng hoạt động	Chọn sự kiện sau đó nhấn nút “Đăng” sự kiện sẽ được đăng lên trang chủ.
Luồng ngoại lệ	Sự kiện không hợp lệ.

Table 13: Đặc tả use-case chức năng đăng sự kiện lên trang chủ.

- Quản lý thông tin người dùng (CRUD) học viên/ phụ huynh / giáo viên/ lớp học và khóa học.

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC12
Tên use case	Quản lý thông tin người dùng (CRUD)
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị. đã đăng nhập với vai trò admin
Hậu điều kiện	Thông tin được cập nhật (Thêm/Sửa/Xóa/Xem)
Luồng hoạt động	Vào các mục quản lý học viên/ phụ huynh/ giáo viên/ lớp học và khóa học rồi chọn hành động CRUD sau đó hệ thống lưu cập nhật.
Luồng ngoại lệ	Email trùng lặp / dữ liệu không hợp lệ.

Table 14: Đặc tả use-case chức năng quản lý thông tin người dùng.

- Lọc thông tin người dùng.

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC13
Tên use case	Lọc thông tin người dùng
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đã lọc
Luồng hoạt động	Chọn tiêu chí để lọc (hoạt động/không hoạt động hay theo quyền hạn,...) hệ thống trả về kết quả.
Luồng ngoại lệ	Không có dữ liệu phù hợp.

Table 15: Đặc tả use-case chức năng lọc thông tin người dùng.

- Tìm kiếm thông tin người dùng.

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Use case ID	UC14
Tên use case	Tìm kiếm thông tin người dùng
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Danh sách tìm kiếm được hiển thị
Luồng hoạt động	Nhấn vào thanh tìm kiếm sau đó nhập tên người dùng hoặc các thuộc tính khác
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy người dùng.

Table 16: Đặc tả use-case chức năng tìm kiếm thông tin người dùng.

- **Quản lý thông tin học viên (CRUD).**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC15
Tên use case	Quản lý thông tin học viên (CRUD)
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Thông tin học viên được cập nhật
Luồng hoạt động	Thêm / sửa / xóa / xòe sơ học viên.
Luồng ngoại lệ	Thông tin sai định dạng.

Table 17: Đặc tả use-case chức năng quản lý thông tin học viên.

- **Lọc học viên theo trạng thái.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC16
Tên use case	Lọc học viên theo trạng thái
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Luồng hoạt động	Chọn trạng thái sau đó hệ thống sẽ lọc danh sách.
Luồng ngoại lệ	Không có học viên phù hợp.

Table 18: Đặc tả use-case chức năng lọc học viên theo trạng thái.

- **Tìm kiếm học viên**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC17
Tên use case	Tìm kiếm học viên
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Luồng hoạt động	Nhập từ khóa và hệ thống trả kết quả.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy.

Table 19: Đặc tả use-case chức năng tìm kiếm học viên.

- **Xem thông tin chi tiết phụ huynh.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC18
Tên use case	X thông tin chi tiết phụ huynh
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.và học

	viên có liên kết phụ huynh
Hậu điều kiện	Popup thông tin phụ huynh hiển thị
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy phụ huynh.

Table 20: Đặc tả use-case chức năng xthông tin chi tiết phụ huynh.

- **Gửi email cho phụ huynh.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC19
Tên use case	Gửi email cho phụ huynh
Actor chính	Admin
Actor phụ	Email Service
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Email được gửi thành công
Luồng ngoại lệ	Email lỗi hoặc không gửi được.

Table 21: Đặc tả use-case chức năng gửi email cho phụ huynh.

- **Gọi điện cho phụ huynh.**

Thuộc tính	Mô tả
Use case ID	UC20
Tên use case	Gọi điện cho phụ huynh
Actor chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Cuộc gọi được kích hoạt
Luồng ngoại lệ	Số điện thoại không hợp lệ.

Table 22: Đặc tả use-case chức năng gọi điện cho phụ huynh.

3. Sơ đồ hoạt động.

Sơ đồ hoạt động được sử dụng nhằm mô tả luồng xử lý nghiệp vụ của hệ thống theo trình tự thời gian, thể hiện rõ các bước thực hiện, các điều kiện rẽ nhánh và sự phối hợp giữa người dùng và hệ thống. Thông qua sơ đồ hoạt động, có thể dễ dàng hình dung cách hệ thống vận hành từ khi bắt đầu một chức năng cho đến khi kết thúc.

Trong hệ thống, các sơ đồ hoạt động được xây dựng để mô tả các chức năng chính bao gồm: chức năng đăng nhập và quên mật khẩu, các chức năng CRUD (tạo mới, xem, cập nhật, xóa dữ liệu), chức năng cài đặt thông số kỹ thuật, chức năng quản lý sự kiện, chức năng lập báo cáo tài chính và chức năng xuất tình hình học tập của học viên. Mỗi sơ đồ thể hiện chi tiết các bước xử lý như: tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và phản hồi kết quả cho người dùng.

Việc sử dụng sơ đồ hoạt động giúp làm rõ luồng nghiệp vụ của hệ thống, hỗ trợ việc phân tích, thiết kế và kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng trước khi triển khai và phát triển hệ thống.

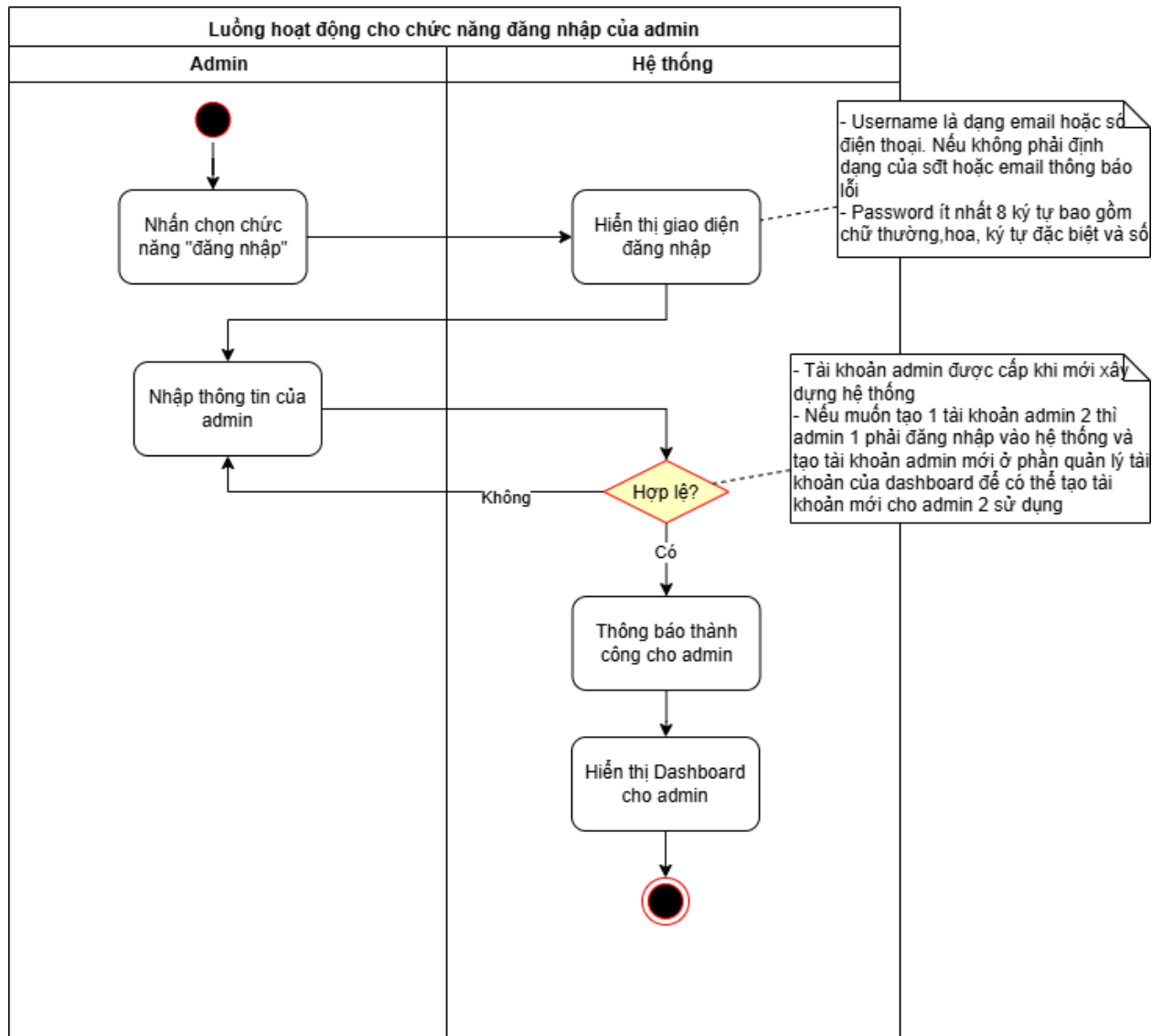


Figure 3: Hình luồng hoạt động cho chức năng đăng nhập của admin

Mô tả cho chức năng đăng nhập: khi admin nhấn vào nút đăng nhập để vào dashboard sau đó hiển thị giao diện đăng nhập yêu cầu admin nhập thông tin gồm email/số và password hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập có đúng hay chưa nếu chưa thì nhập lại thông tin còn đúng thì thông báo cho admin là đăng nhập thành công và chuyển hướng dashboard quản lý hệ thống cho admin.

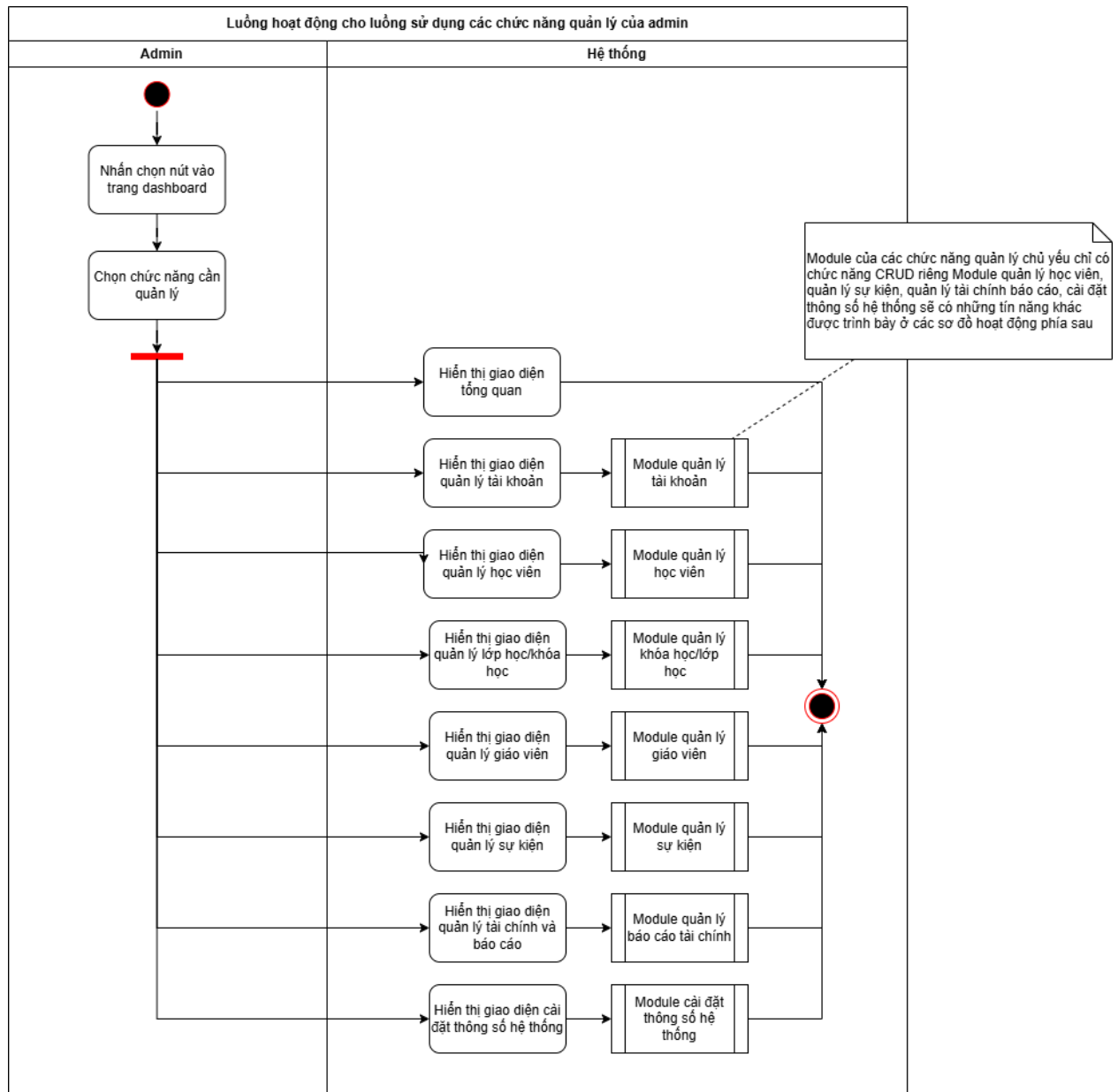


Figure 4: Hình luồng hoạt động sử dụng các chức năng chính của admin.

Mô tả luồng hoạt động cho admin khi sử dụng các chức năng quản lý trong hệ thống: khi đăng nhập sẽ mở ra giao diện welcome admin khi admin nhấn vào nút tiếp tục thì sẽ hiện ra trang dashboard cho admin quản lý admin có thể chọn 1 trong những chức năng để truy cập vào thực hiện các thao tác quản lý gồm các chức năng như: Hiển thị giao diện tổng quan, hiển thị giao diện quản lý tài khoản, hiển thị giao diện quản lý học viên, hiển thị giao diện quản lý khóa học và lớp học, hiển thị giao diện quản lý giáo viên, hiển thị giao diện quản lý sự kiện, hiển thị giao diện quản lý tài chính và báo cáo cuối cùng là hiển thị giao diện cài đặt các thông số của hệ thống. Khi admin nhấn chọn vào 1 trong những chức năng quản lý trên thì sẽ chuyển hướng đến các module để admin có thể quản lý. Trong các chức năng chủ yếu phạm vi của các tính năng ở mức cơ bản (CRUD) riêng các tính năng như quản lý học viên có thể xuất báo cáo tình hình học tập và kèm các thông báo và sms và gọi điện cho phía phụ huynh. Chức năng quản lý sự kiện có thể đăng các thông tin lên phần sự kiện của landing page (trang chủ). Quản lý tài chính báo cáo tương đối phức

tạo vì cần hiển thị nhưng biểu đồ trực quan về doanh thu, chi phí theo tháng và chức năng xuất báo cáo hàng tháng. Chức năng cài đặt thông số kỹ thuật cũng tương đối phức tạp do có nhiều cái thay đổi về giao diện người dùng và các thông số bảo mật tính năng này chỉ dừng lại ở 1 giao diện duy nhất là mặc định nhưng về tương lai có thể phát triển thêm.

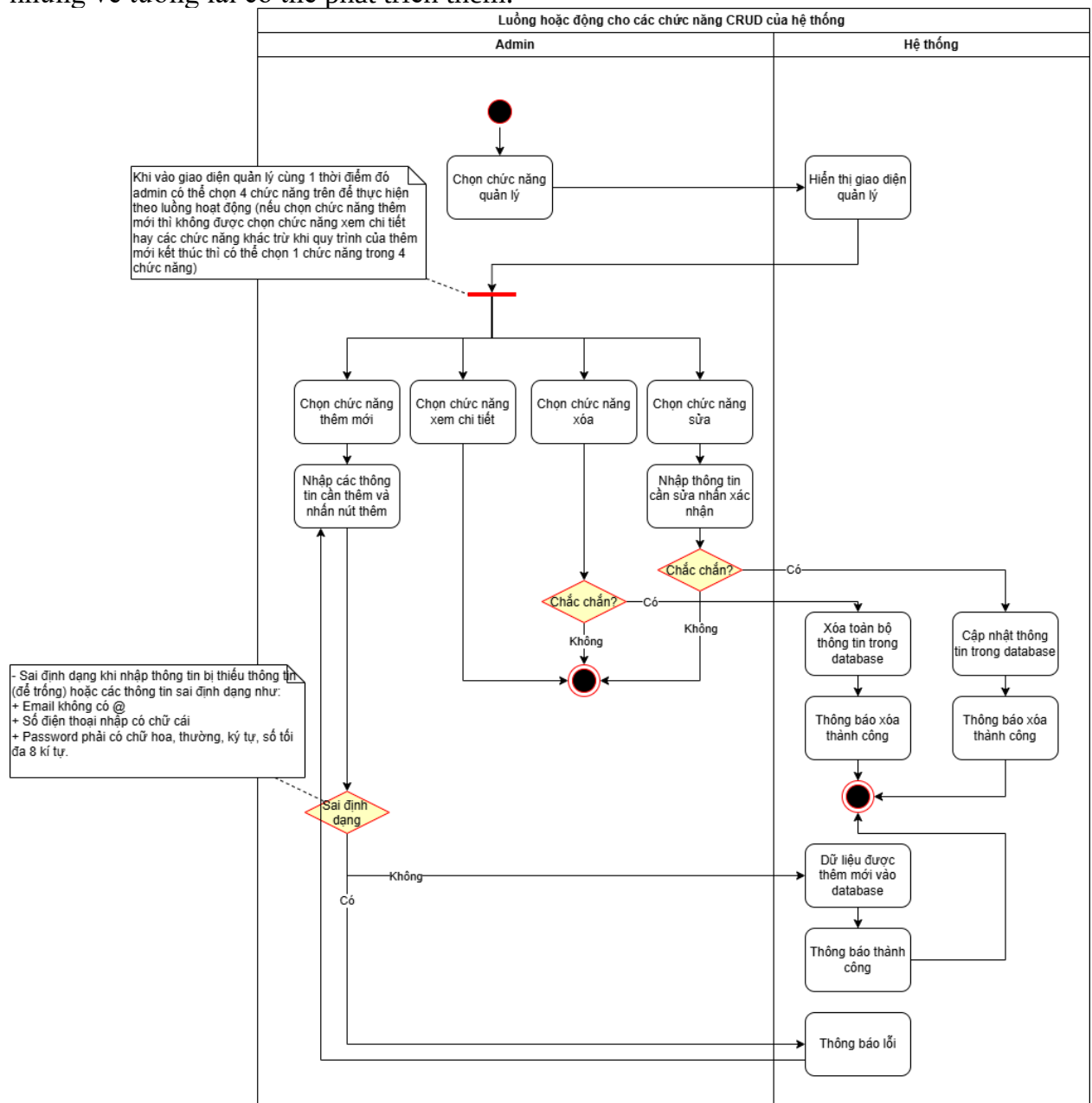


Figure 5: Hình luồng hoạt động cho các chức năng CRUD của hệ thống.

Mô tả cho chức năng CRUD của hệ thống: Khi nhân chọn 1 chức năng quản lý nào đó hệ thống sẽ trả về giao diện bao gồm tất của các thông tin để quản lý và có thể sử dụng các chức năng khác như: thêm mới, xchi tiết, xóa, cập nhật (sửa). Đối với luồng hoạt động của chức năng thêm mới khi nhấn vào nút thêm mới hệ thống sẽ hiển thị ra 1 trang để nhập thông tin cần thêm mới khi nhập xong bấm xác nhận hệ thống sẽ kiểm tra xđã hợp lệ chưa hay còn trống thuộc tính nào không nếu có thì thông báo lỗi và trả lại trang nhập thông tin thêm mới còn nếu đúng không trống dự liệu hay sai định dạng thì dự liệu sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu để quản lý và thông báo thành công cho người dùng. Tiếp

theo là luồng hoạt động của chức năng xchi tiết khi nhấn xchi tiết hệ thống sẽ hiện thị ra các cả các thông tin của 1 đối tượng sau khi xong có thể nhấn nút thoát để quay lại trang quản trị. Tiếp theo là luồng hoạt động của chức năng xóa: khi nhấn nút xóa hệ thống sẽ trả về thông báo bạn có chắc chứ nếu chọn có thì hệ thống sẽ xóa thông tin của đối tượng đó ra khỏi hệ thống và thông báo xóa thành công, còn nếu chọn không thì không làm gì hết trả về trang quản trị. Đối với luồng hoạt động của chức năng sửa khi nhấn vào nút sửa thì hệ thống sẽ hiện thị trang để thay đổi thông tin của 1 đối tượng khi nhập xong nếu để trống hoặc sai định dạng sẽ thông báo cho người dùng còn nếu nhập đúng thì hiển thị thông báo là bạn có chắc chắn cập nhật thông tin? Nếu chọn có thì hệ thống sẽ cập nhật thông tin của đối tượng trong database và trả về thông báo cập nhật thành công cho người dùng còn nếu chọn không thì không thay đổi gì hết trả về trang nhập thông tin.

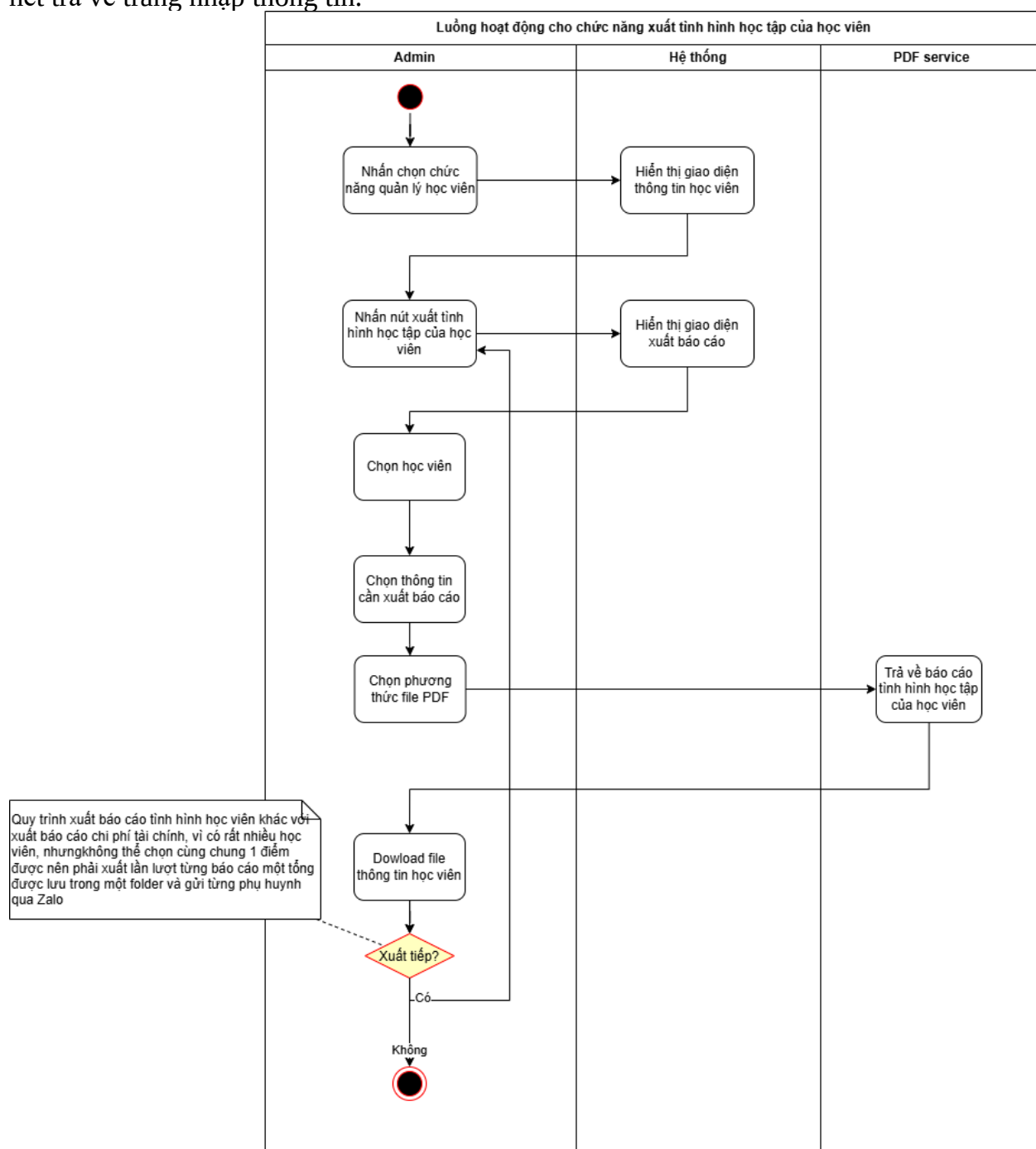


Figure 6: Hình luồng hoạt động cho chức năng xuất tình hình học tập của học viên.

Mô tả luồng hoạt động của chức năng xuất báo cáo tình hình học tập của học viên: Admin chọn chức năng quản lý học viên sẽ hiện ra các thông tin học và cả chức năng xuất báo cáo tình hình học viên. Admin nhấn nút xuất tình hình học tập của học viên sau đó hệ thống sẽ trả lại giao diện xuất báo cáo sau đó admin chọn tên học viên muốn xuất báo cáo nhấn xác nhận hệ thống sẽ hiển thị giao diện thông tin học viên rồi chọn các thông tin cần xuất báo cáo nhấn xác nhận sau đó hệ thống sẽ hiển thị chọn phương thức xuất báo cáo, chọn định dạng file PDF sau đó hệ thống sẽ trả lại mẫu báo cáo chứa các thông tin mà admin yêu cầu xuất báo cáo. Có nút download mẫu báo cáo admin nhấn vào sẽ tự động download lưu vào thư mục. Sau khi download hệ thống hiển thị bạn có muốn xuất báo cáo nữa không? nếu chọn có thì hệ thống sẽ tự động nhấn nút xuất tình hình học tập của học viên để lặp lại các bước trên nếu chọn không thì hệ thống sẽ trở về giao diện quản lý học viên.

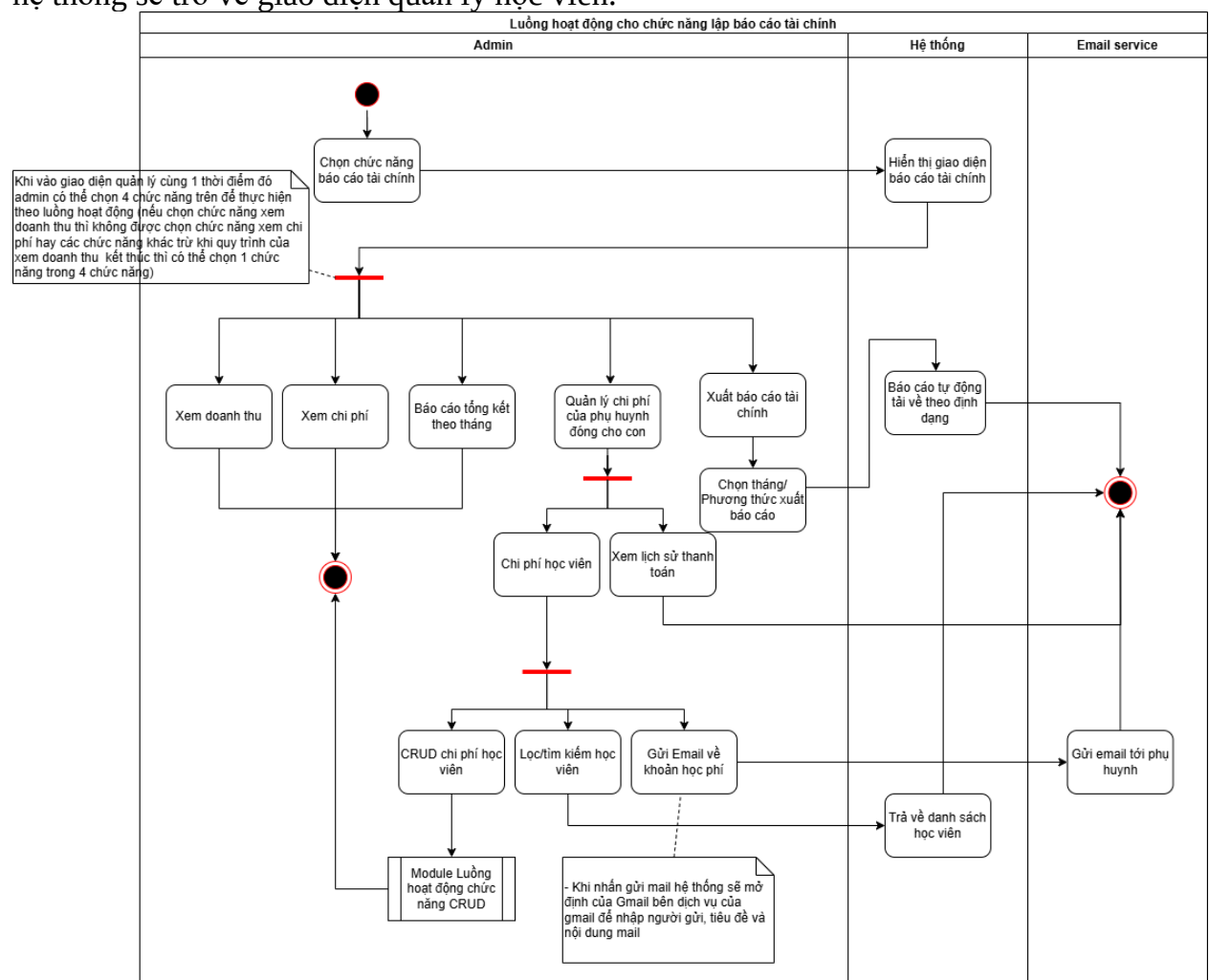


Figure 7: Hình luồng hoạt động cho chức năng lập báo cáo tài chính.

Mô tả chức năng quản lý báo cáo tài chính: admin nhấn chọn chức năng quản lý báo cáo tài chính sau đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện báo cáo tài chính trong giao diện gồm các chức năng như: xem doanh thu, xem chi phí, báo cáo tổng kết theo tháng, quản lý chi phí của phụ huynh đóng cho con và xuất báo cáo tài chính. Luồng hoạt động của xem doanh thu, xem chi phí và báo cáo tổng kết theo tháng chỉ hiển thị dashboard về các số liệu được lấy từ database và hiển thị lên

các chức năng này bằng các biểu đồ trực quan để admin có thể quan sát theo dõi tình hình. Đối với luồng hoạt động của chức năng quản lý chi phí phụ huynh đóng cho con trong đó có 2 chức năng con là chi phí học viên và xlich sử thanh toán. Xlich sử thanh toán chỉ xicon đối với chi phí học viên gồm các chức năng CRUD chi phí học viên gọi module luồng hoạt động của chức năng CRUD, lọc và tìm kiếm học viên trả về danh sách học viên, gửi mail nhắc nhở về đóng phí sẽ gọi email service để gửi email. Đối với luồng hoạt động khi nhấn nút xuất báo cáo tài chính sẽ hiện ra giao diện chọn theo xuất theo tháng/quý/năm rồi sẽ hiển thị biểu mẫu báo cáo và tự động tải về máy.

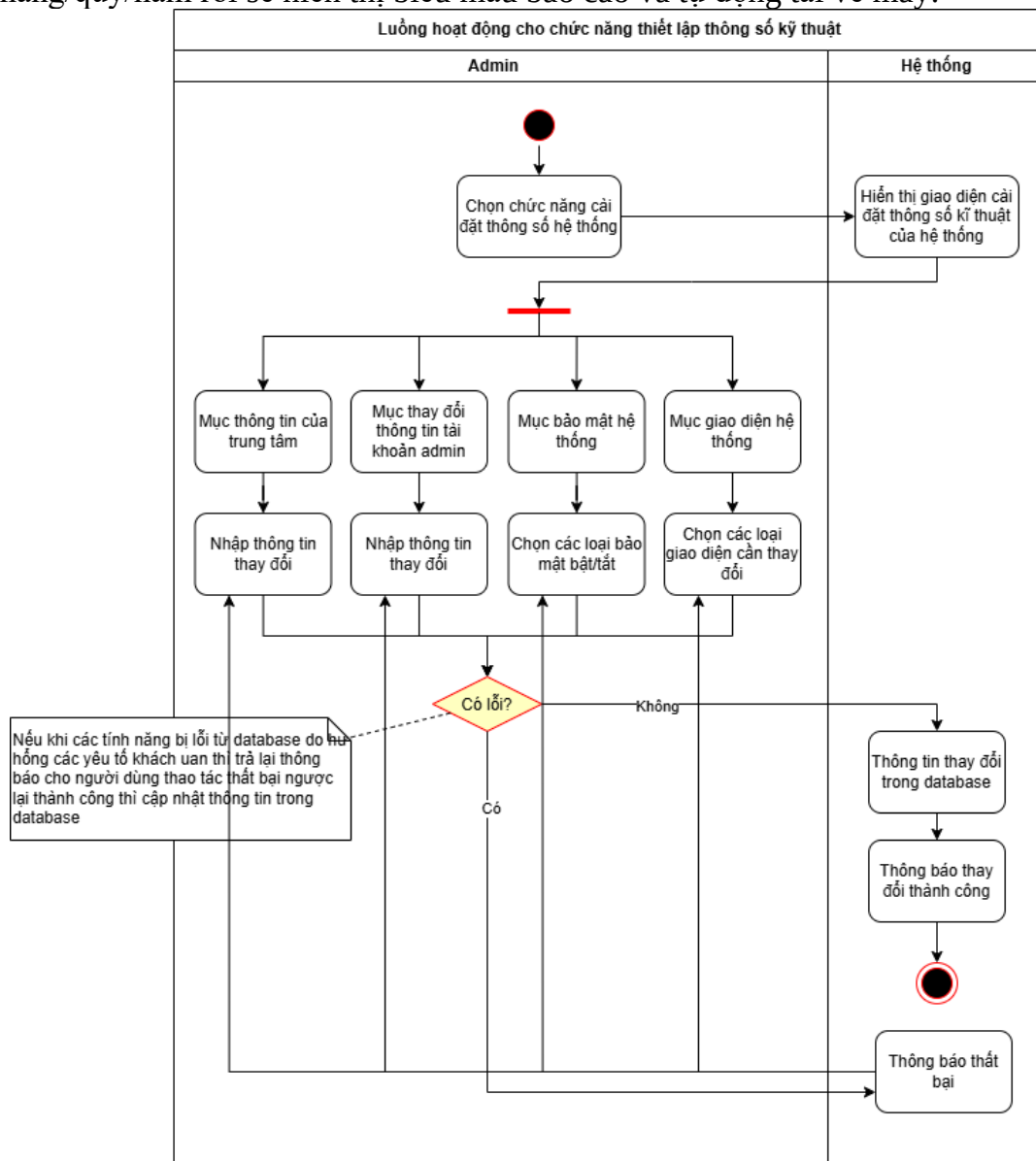


Figure 8: Hình luồng hoạt động cho chức năng lập báo cáo tài chính.

Mô tả cho chức năng thiết lập thông số hệ thống: Admin chọn chức năng quản lý thông số hệ thống hệ thống sẽ trả lại giao diện quản lý hệ thống trong giao diện quản lý hệ thống có các chức năng con như: Thông tin của trung tâm, thông tin tài khoản, thông tin về bảo mật, giao diện hệ thống. với thông tin của trung tâm và thông tin tài khoản thì nhập thông tin xác nhận lại có lỗi không nếu có thì thông báo thất bại trả về cho nhập lại còn nếu không có lỗi thì lưu thông tin thay đổi trong database và thông báo thành công. Về chức năng bảo

mật hay giao diện cần thay đổi thì hiện tại chưa phát triển đặt ở dạng mặc định và sẽ phát triển trong tương lai.

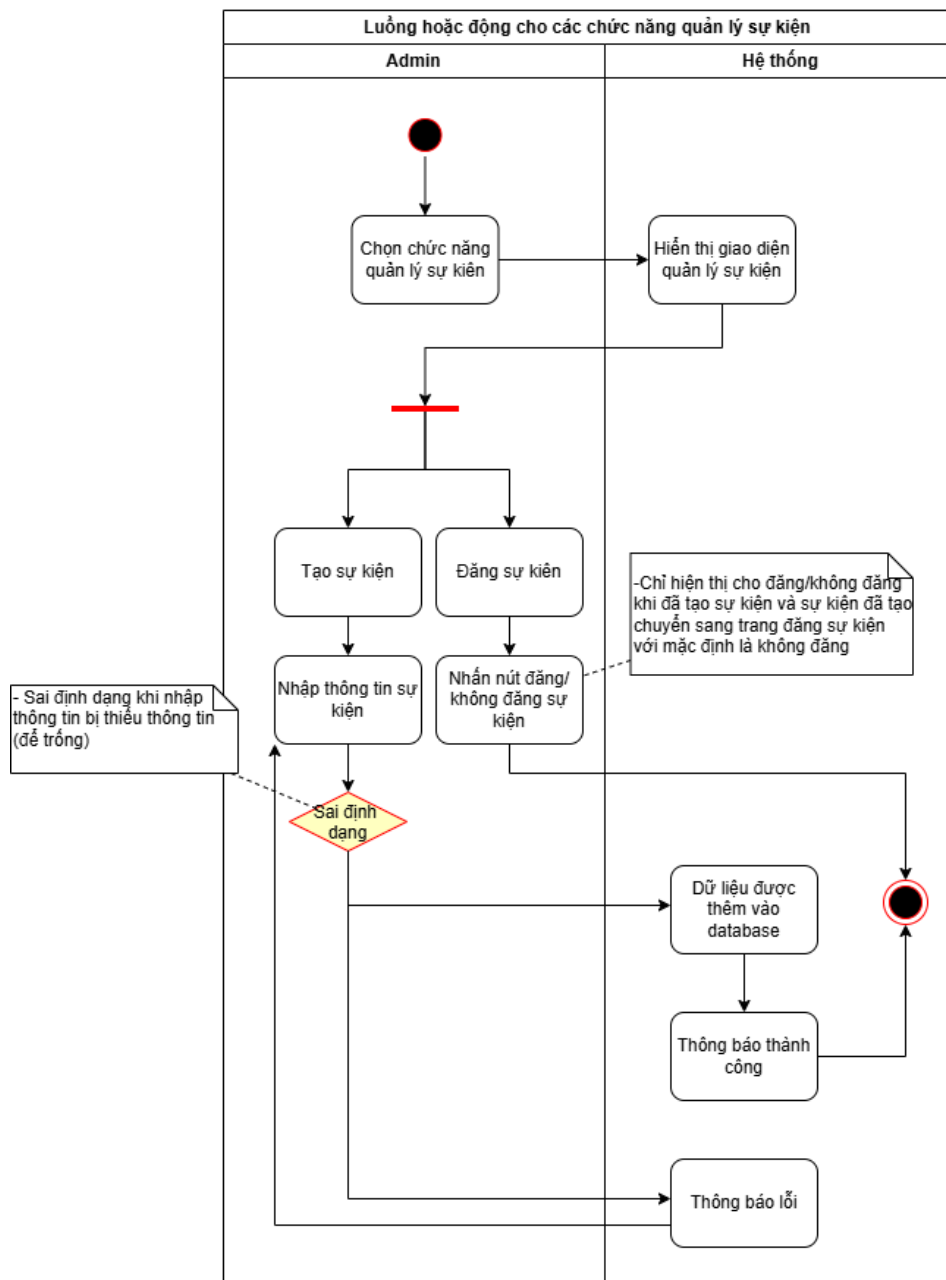


Figure 9: Hình luồng hoạt động cho chức năng quản lý sự kiện.

Mô tả hoạt động của chức năng quản lý sự kiện: Admin chọn chức năng quản lý sự kiện hệ thống sẽ hiển thị giao diện của quản lý sự kiện có 2 chức năng con là tạo sự kiện và đăng sự kiện. Khi tạo sự kiện sẽ hiện ra giao diện để điền thông tin sự kiện nếu nhập sai hoặc thiếu sẽ thông báo lỗi cho admin còn nếu nhập đúng thì lưu vào database và thông báo thành công. Với chức năng đăng sự kiện thì sau khi sự kiện được tạo sẽ được chuyển qua chức năng đăng sự kiện khi đó admin có thể nhấn đăng hoặc không đăng sự kiện.

4. Sơ đồ lớp.

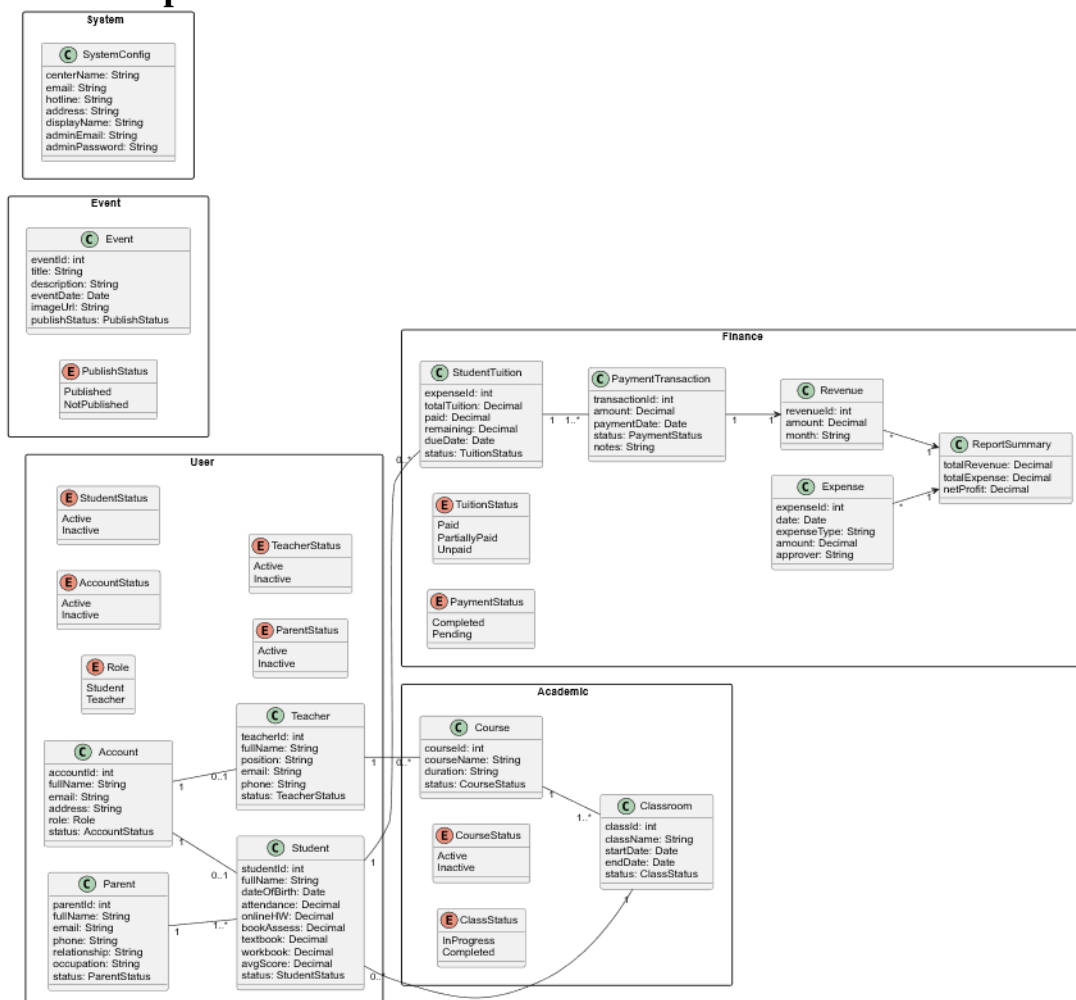


Figure 10: Hình sơ đồ lớp cho hệ thống trung tâm tiếng anh.

- **Quan hệ giữa Người dùng (User/Account) và các chức năng hệ thống:** Người dùng là thực thể trung tâm của hệ thống, thực hiện các thao tác thông qua chức năng đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng chính như quản lý dữ liệu (CRUD), quản lý sự kiện, lập báo cáo tài chính, cài đặt thông số kỹ thuật và xuất tình hình học tập của học viên. Mỗi quan hệ này thể hiện sự tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống.
- **Quan hệ CRUD (Create – Read – Update – Delete) với các thực thể dữ liệu:** Các thực thể dữ liệu trong hệ thống (ví dụ: học viên, sự kiện, báo cáo, thông số kỹ thuật, tài khoản,...) đều có mối quan hệ với chức năng CRUD. Mỗi thực thể có thể được: Tạo mới (Create) Xthông tin (Read) Cập nhật (Update) Xóa (Delete) Quan hệ này cho thấy hệ thống cho phép người dùng quản lý toàn bộ vòng đời dữ liệu một cách đầy đủ và nhất quán.
- **Quan hệ giữa Quản lý sự kiện và các đối tượng liên quan:** Chức năng quản lý sự kiện có quan hệ với các thực thể như sự kiện, người tạo sự kiện và dữ liệu liên quan. Một người dùng có thể tạo, chỉnh sửa hoặc đăng nhiều sự kiện khác nhau, trong khi mỗi sự kiện chỉ được quản lý

bởi một người dùng tại một thời điểm. Mỗi quan hệ này thường là quan hệ một – nhiều (1–N).

- **Quan hệ giữa Học viên và Báo cáo tình hình học tập:** Mỗi học viên có thể phát sinh nhiều dữ liệu học tập theo thời gian. Chức năng xuất tình hình học tập sử dụng mối quan hệ giữa học viên và báo cáo học tập để tổng hợp, xử lý và xuất dữ liệu dưới dạng báo cáo. Đây là quan hệ một – nhiều, trong đó một học viên có thể có nhiều báo cáo học tập khác nhau.
- **Quan hệ giữa Báo cáo tài chính và các dữ liệu nghiệp vụ:** Chức năng lập báo cáo tài chính có mối quan hệ với các dữ liệu phát sinh trong hệ thống như học phí, chi phí, sự kiện hoặc các khoản thu – chi khác. Báo cáo tài chính được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu, thể hiện mối quan hệ nhiều – một, trong đó nhiều dữ liệu nghiệp vụ được tổng hợp thành một báo cáo tại từng thời điểm.
- **Quan hệ giữa Cài đặt thông số kỹ thuật và hệ thống:** Các thông số kỹ thuật có quan hệ trực tiếp với toàn bộ hệ thống, ảnh hưởng đến cách hệ thống vận hành và xử lý dữ liệu. Khi người dùng thay đổi các thông số này, hệ thống sẽ áp dụng các giá trị mới cho các chức năng liên quan. Đây là mối quan hệ phụ thuộc (dependency) giữa hệ thống và các thông số cấu hình.
- **Quan hệ giữa Đăng nhập – Quên mật khẩu và tài khoản người dùng:** Chức năng đăng nhập và quên mật khẩu có mối quan hệ trực tiếp với thực thể tài khoản người dùng. Hệ thống sử dụng thông tin tài khoản để xác thực người dùng khi đăng nhập và hỗ trợ khôi phục mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu. Mối quan hệ này đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát truy cập của hệ thống.

5. Lược đồ CSDL.

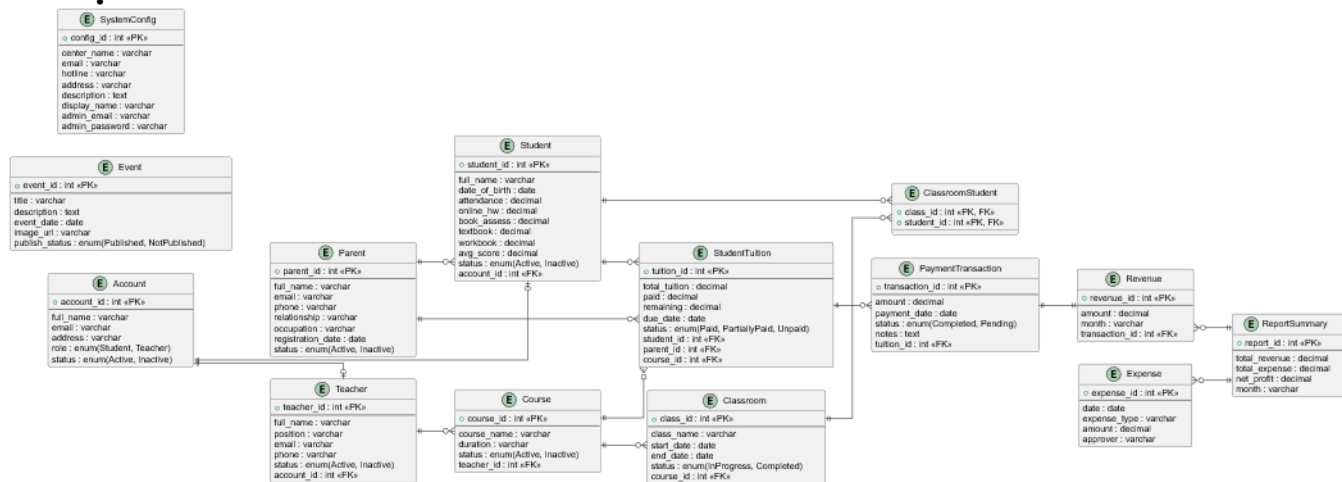


Figure 11: Hình lược đồ CSDL cho hệ thống trung tâm tiếng anh.

- **Quan hệ giữa Account (Tài khoản) và Role (Vai trò):** Mỗi tài khoản trong hệ thống được gán một vai trò cụ thể để xác định quyền truy cập và phạm vi chức năng được phép sử dụng. Một Role có thể được gán cho nhiều Account Mỗi Account chỉ thuộc về một Role Đây là quan hệ một – nhiều (1–N), giúp hệ thống quản lý phân quyền người dùng hiệu quả.

- **Quan hệ giữa Account và các bảng nghiệp vụ:** Tài khoản người dùng có mối quan hệ với nhiều bảng nghiệp vụ khác nhau như quản lý sự kiện, lập báo cáo, cập nhật thông tin hệ thống,... Một Account có thể tạo hoặc quản lý nhiều bản ghi nghiệp vụ. Mỗi bản ghi nghiệp vụ chỉ do một Account chịu trách nhiệm. Quan hệ này thể hiện vai trò của người dùng trong việc thao tác và quản lý dữ liệu hệ thống, thường là quan hệ 1–N.
- **Quan hệ giữa Học viên (Student) và Báo cáo học tập:** Mỗi học viên trong hệ thống có thể phát sinh nhiều dữ liệu học tập theo từng giai đoạn hoặc kỳ học. Một Student có thể có nhiều Report/StudyResult. Mỗi báo cáo học tập chỉ thuộc về một Student. Đây là quan hệ một – nhiều (1–N), phục vụ cho chức năng tổng hợp và xuất tình hình học tập của học viên.
- **Quan hệ giữa Sự kiện (Event) và Người quản lý sự kiện:** Chức năng quản lý sự kiện cho phép người dùng tạo và quản lý các sự kiện trong hệ thống. Một Account có thể tạo và quản lý nhiều Event. Mỗi Event được tạo bởi một Account. Quan hệ này là quan hệ 1–N, phản ánh trách nhiệm quản lý sự kiện trong hệ thống.
- **Quan hệ giữa Báo cáo tài chính và các dữ liệu liên quan:** Báo cáo tài chính được tổng hợp từ nhiều dữ liệu nghiệp vụ khác nhau như học phí, chi phí vận hành, hoặc các khoản thu – chi phát sinh. Một Báo cáo tài chính tổng hợp nhiều dữ liệu chi tiết. Một dữ liệu chi tiết có thể được sử dụng trong nhiều báo cáo tại các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thể được biểu diễn dưới dạng nhiều – nhiều (N–N) và thường được tách thông qua bảng trung gian trong lược đồ CSDL.
- **Quan hệ giữa Cài đặt thông số kỹ thuật (SystemConfig) và hệ thống:** Bảng cài đặt thông số kỹ thuật lưu trữ các giá trị cấu hình ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Mỗi thông số cấu hình được hệ thống sử dụng trong quá trình xử lý. Các chức năng khác phụ thuộc vào các giá trị cấu hình này. Đây là quan hệ phụ thuộc (Dependency), không trực tiếp ràng buộc khóa ngoại nhưng ảnh hưởng đến logic xử lý nghiệp vụ.
- **Quan hệ giữa Account và chức năng Quên mật khẩu:** Chức năng quên mật khẩu sử dụng thông tin từ bảng tài khoản để xác thực và khôi phục quyền truy cập cho người dùng. Mỗi yêu cầu khôi phục mật khẩu gắn với một Account. Một Account có thể phát sinh nhiều yêu cầu khôi phục mật khẩu theo thời gian. Quan hệ này thường là 1–N, đảm bảo tính bảo mật và khả năng theo dõi lịch sử.

VI. Giao diện Hệ thống Quản lý Trung tâm Tiếng Anh

1. Thiết kế giao diện và thiết kế xử lý.

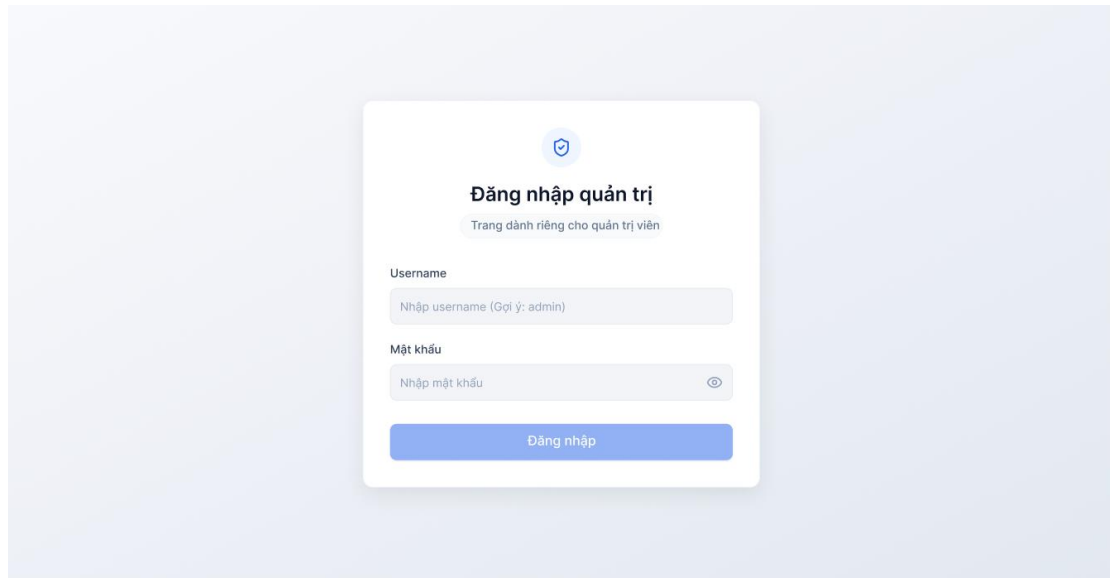


Figure 36: Hình giao diện đăng nhập.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Ô nhập Username	Khi người dùng nhập tên tài khoản quản trị vào trường dữ liệu.	Thu thập thông tin định danh của người dùng (có gợi ý placeholder là "admin").
2	Ô nhập Mật khẩu	Khi người dùng nhập chuỗi ký tự bảo mật.	Thu thập mật khẩu để xác thực quyền truy cập vào hệ thống quản trị.
3	Biểu tượng ẩn/hiện mật khẩu (Eye icon)	Khi người dùng click vào icon con mắt ở phía bên phải ô mật khẩu.	Cho phép chuyển đổi chế độ hiển thị ký tự mật khẩu để người dùng kiểm tra lại tính chính xác.
4	Nút "Đăng nhập"	Khi người dùng click vào nút màu xanh sau khi đã điền đầy đủ thông tin.	Thực hiện lệnh gửi dữ liệu (Username & Password) về máy chủ để xác thực và cấp quyền vào trang Dashboard.

Table 31: Mô tả giao diện cho chức năng đăng nhập

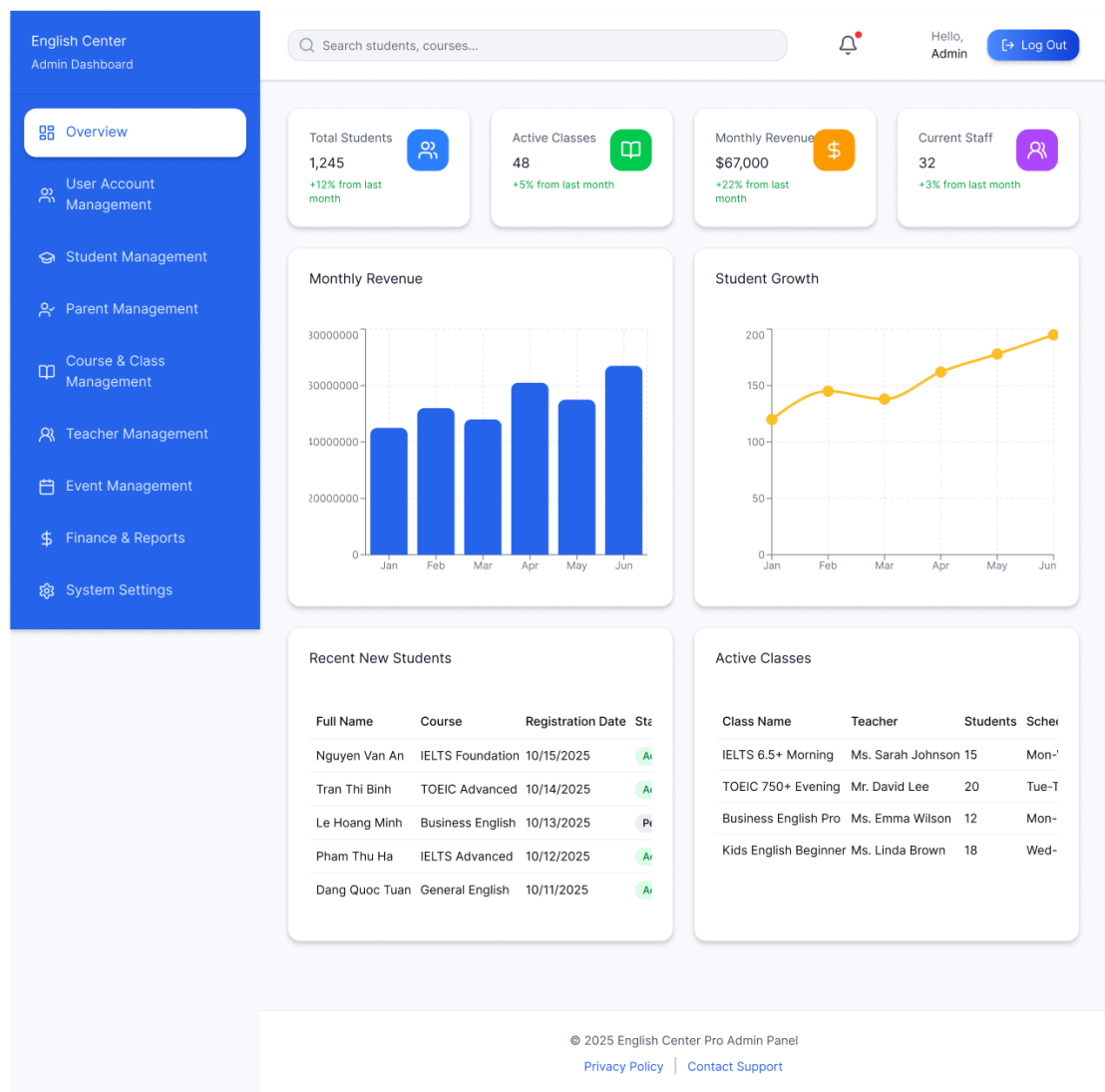


Figure 12: Hình ảnh giao diện cho chức năng tổng quan.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Sidebar Menu	Hệ thống hiển thị khi Admin đăng nhập thành công	Cho phép Admin điều hướng đến các chức năng chính: Overview, User Account Management, Student Management, Parent Management, Course & Class Management, Teacher Management, Event Management, Finance & Reports, SystSettings
2	Overview Dashboard	Được gọi mặc định khi Admin truy cập hệ thống	Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của trung tâm
3	Search Bar	Admin nhập từ khóa tìm kiếm học viên	Hỗ trợ tìm kiếm nhanh dữ liệu trong hệ thống

		hoặc khóa học	
4	Notification Icon	Admin click vào biểu tượng chuông	Hiển thị các thông báo mới của hệ thống
5	User Profile / Logout	Admin click vào avatar hoặc nút Log Out	Quản lý phiên đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống
6	Total Students Widget	Hệ thống tải dữ liệu khi dashboard được mở	Hiển thị tổng số học viên và tỷ lệ tăng trưởng so với tháng trước
7	Active Classes Widget	Hệ thống tải dữ liệu dashboard	Hiển thị số lớp học đang hoạt động
8	Monthly Revenue Widget	Hệ thống tải dữ liệu dashboard	Hiển thị tổng doanh thu trong tháng
9	Current Staff Widget	Hệ thống tải dữ liệu dashboard	Hiển thị số lượng nhân sự hiện tại
10	Monthly Revenue Chart	Admin trên dashboard	Trực quan hóa doanh thu theo từng tháng
11	Student Growth Chart	Admin trên dashboard	Theo dõi xu hướng tăng trưởng học viên theo thời gian
12	Recent New Students Table	Dashboard được tải	Hiển thị danh sách học viên mới đăng ký gần đây
13	Active Classes Table	Dashboard được tải	Hiển thị các lớp học đang hoạt động cùng giáo viên, số học viên và lịch học

Table 23: Mô tả giao diện tổng quan

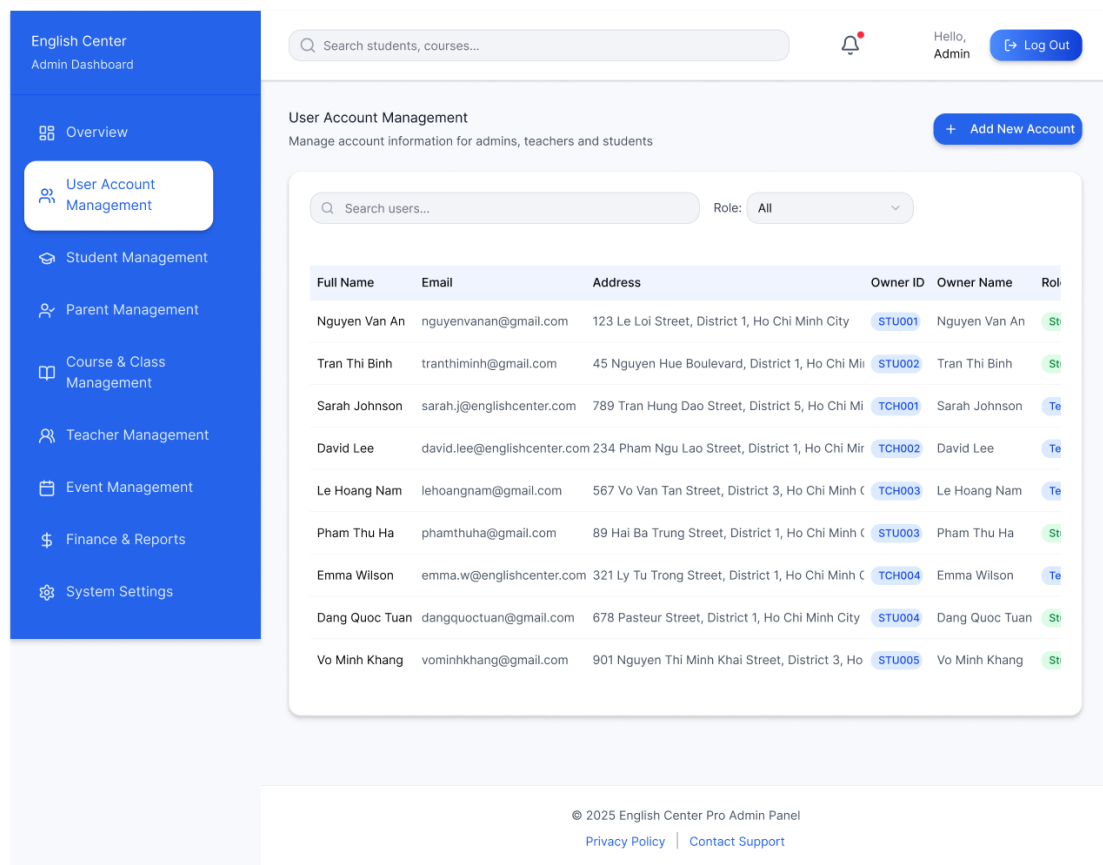


Figure 13: Hình ảnh giao diện cho chức năng quản lý tài khoản người dùng.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Add New Account Button	Admin chọn menu User Account Management trên Sidebar	Hiển thị giao diện quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống
2	Search Users	Admin click nút Add New Account	Mở form để tạo mới tài khoản (Admin/Teacher/Student)
3	Search Users	Admin nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Tìm kiếm người dùng theo tên, email hoặc thông tin liên quan
4	Role Filter Dropdown	Admin chọn vai trò (All / Admin / Teacher / Student)	Lọc danh sách người dùng theo vai trò
5	User List Table	Hệ thống tải dữ liệu khi màn hình được mở	Hiển thị danh sách tài khoản người dùng
6	Full Name Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị họ và tên người dùng
7	Email Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị họ và tên người dùng
8	Address Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị địa chỉ của người dùng

9	Owner ID Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Liên kết tài khoản với đối tượng tương ứng (Student/Teacher)
10	Owner Name Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị tên đối tượng sở hữu tài khoản
11	Role Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Xác định vai trò người dùng trong hệ thống
12	Status Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị trạng thái tài khoản (Active / Inactive)
13	Edit Account Action	Admin click biểu tượng chỉnh sửa	Cho phép cập nhật thông tin tài khoản
14	Delete Account Action	Admin click biểu tượng xóa	Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng
15	Pagination / Scroll Table	Khi số lượng người dùng vượt giới hạn hiển thị	Hỗ trợ xthêm danh sách tài khoản

Table 24: Mô tả giao diện chức năng quản lý tài khoản người dùng

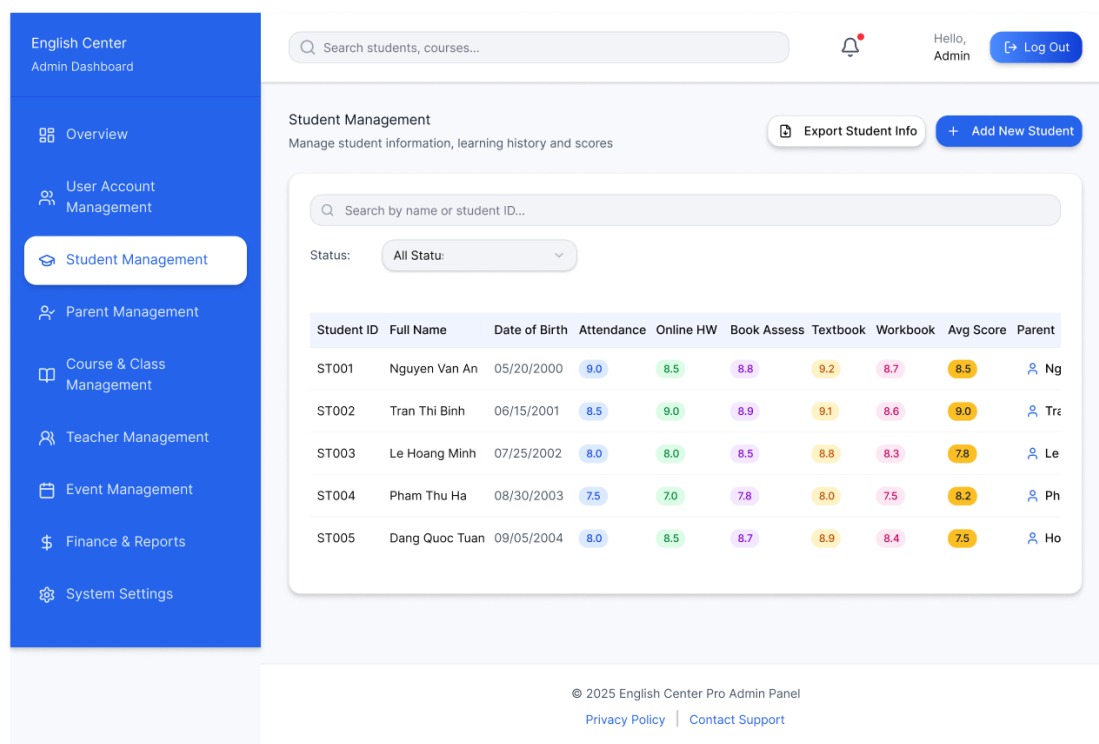


Figure 14: Hình ảnh giao diện cho chức năng quản lý học viên.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Student Management Screen	Admin chọn menu Student Management trên Sidebar	Hiển thị giao diện quản lý thông tin học viên
2	Search Student	Admin nhập tên hoặc Student ID vào ô tìm kiếm	Tìm kiếm nhanh học viên theo mã hoặc tên

3	Status Filter Dropdown	Admin chọn trạng thái (All / Active / Inactive)	Lọc danh sách học viên theo trạng thái học tập
4	Student List Table	Hệ thống tải dữ liệu khi màn hình được mở	Hiển thị danh sách học viên trong hệ thống
5	Student ID Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị mã định danh học viên
6	Full Name Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị họ và tên học viên
7	Date of Birth Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị ngày sinh học viên
8	Attendance Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Theo dõi điểm danh của học viên
9	Online HW Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị kết quả bài tập online
10	Book Access Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Thể hiện mức độ truy cập tài liệu học tập
11	Testbook Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị điểm bài kiểm tra
12	Workbook Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị điểm bài tập workbook
13	Avg Score Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Tính và hiển thị điểm trung bình của học viên
14	Parent Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Liên kết học viên với phụ huynh
15	Status Column	Dữ liệu hiển thị trong bảng	Hiển thị trạng thái học viên (Active / Inactive)
16	View Student Detail	Admin click vào tên học viên hoặc biểu tượng chi tiết	Xthông tin chi tiết và kết quả học tập của học viên

Table 25: Mô tả giao diện chức năng quản lý học viên

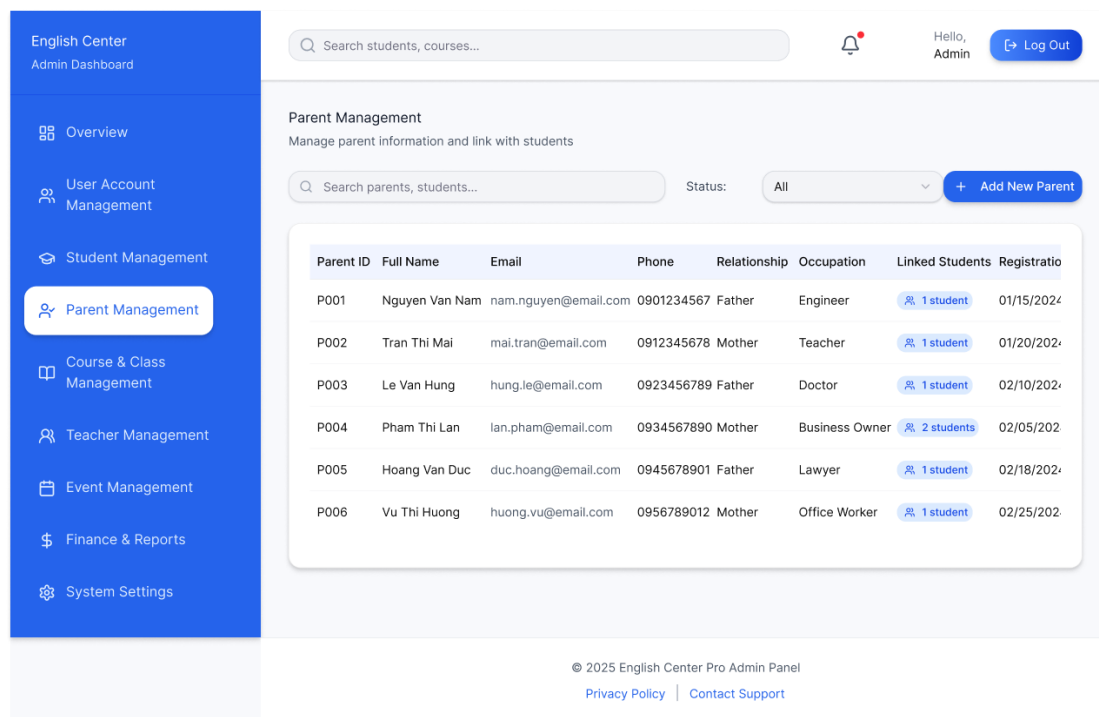


Figure 15: Hình ảnh giao diện quản lý phụ huynh

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Ô tìm kiếm (Search parents, students...)	Khi người dùng nhập ký tự vào ô tìm kiếm.	Cho phép tìm kiếm nhanh phụ huynh theo Tên, Email, Số điện thoại hoặc Tên học sinh liên kết.
2	Bộ lọc Trạng thái (Status Filter)	Khi người dùng chọn một giá trị trong dropdown (All, Active, Inactive).	Lọc danh sách phụ huynh hiển thị dựa trên trạng thái tài khoản để dễ dàng quản lý.
3	Nút "Add New Parent"	Khi người dùng click vào nút.	Điều hướng người dùng đến form tạo mới hồ sơ phụ huynh trong hệ thống.
4	Danh sách dữ liệu (Data Table)	Tự động hiển thị khi vào màn hình hoặc sau khi lọc/tìm kiếm.	Hiển thị thông tin tổng quan: ID, Họ tên, Email, SĐT, Mối quan hệ, Nghề nghiệp, Ngày đăng ký và Trạng thái.
5	Liên kết học sinh (Linked Students)	Khi click vào tag số lượng học sinh (vd: "2 students").	Hiển thị danh sách chi tiết các học sinh đang được liên kết với phụ huynh này.

6	Trạng thái (Status Badge)	Hiển thị mặc định theo dữ liệu của phụ huynh.	Phân biệt trực quan phụ huynh đang hoạt động (Active - Xanh) hoặc ngừng hoạt động (Inactive - Xám).
7	Nút Xchi tiết (View Action)	Khi người dùng click biểu tượng "Con mắt" ở cột Actions.	Mở trang hồ sơ chi tiết của phụ huynh để xem toàn bộ thông tin và lịch sử giao dịch/học tập.
8	Nút Chỉnh sửa/Khác (More Actions)	Khi người dùng click biểu tượng mũi tên xuống ở cột Actions.	Mở menu phụ cho phép: Chỉnh sửa thông tin, Đổi mật khẩu, hoặc Xóa/Khóa tài khoản.

Table 26: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý phụ huynh.

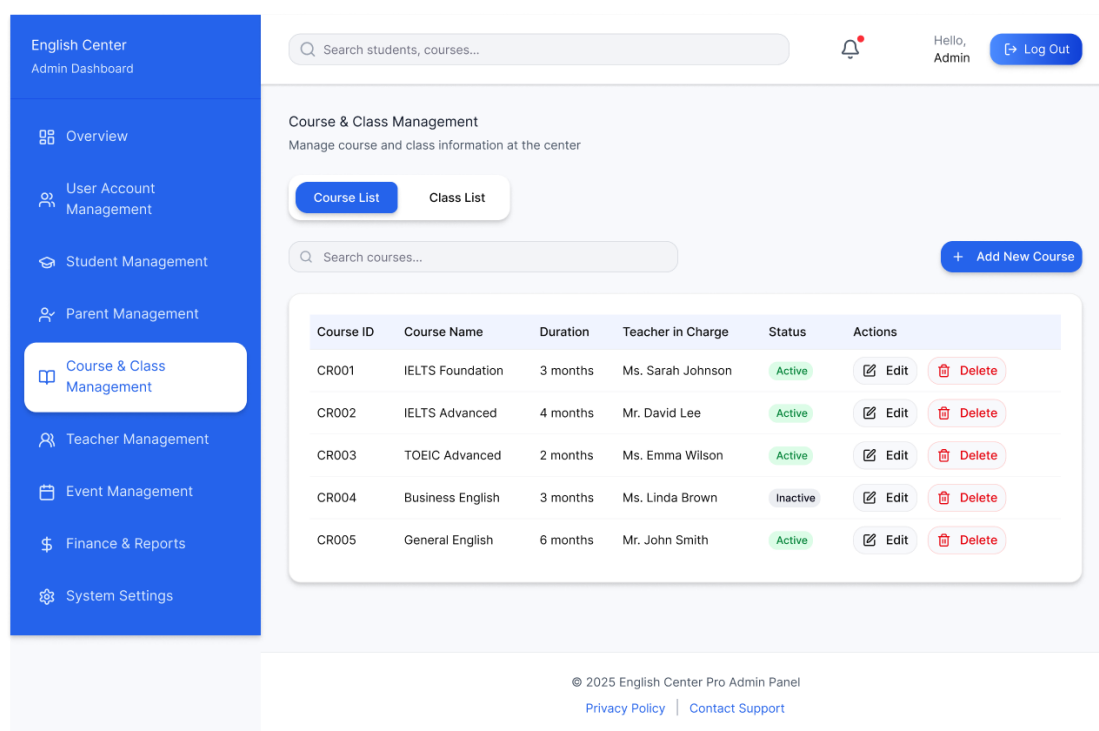


Figure 16: Hình ảnh giao diện quản lý khóa học & lớp học.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Chuyển đổi Tab (Course List / Class List)	Khi người dùng click vào một trong hai nút chuyển đổi đầu trang.	Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa việc quản lý danh mục Khóa học tổng quát và danh sách các Lớp học cụ thể.

2	Ô tìm kiếm khóa học (Search courses...)	Khi người dùng nhập tên hoặc mã khóa học.	Lọc nhanh danh sách khóa học dựa trên Course ID hoặc Course Name để quản lý thông tin đào tạo.
3	Nút "Add New Course"	Khi người dùng click vào nút xanh phía bên phải.	Mở form để định nghĩa một khóa học mới (nhập tên, thời lượng, chương trình đào tạo).
4	Danh sách khóa học (Course Table)	Tự động hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.	Hiển thị các thông tin cốt lõi: ID khóa học, Tên khóa học, Thời lượng (Duration), Giáo viên phụ trách chính (Teacher in Charge).
5	Trạng thái khóa học (Status)	Hiển thị tự động dựa trên tình trạng vận hành của khóa học.	Phân biệt các khóa đang mở (Active - Xanh) hoặc các khóa tạm ngưng/đã đóng (Inactive - Xám).
6	Hành động Chỉnh sửa (Edit Action)	Khi người dùng click nút "Edit" tại dòng tương ứng.	Cho phép cập nhật thông tin khóa học như thay đổi thời lượng hoặc điều chuyển giáo viên phụ trách.
7	Hành động Xóa (Delete Action)	Khi người dùng click nút "Delete".	Hệ thống sẽ kiểm tra ràng buộc (nếu khóa học đang có lớp học vận hành thì không cho xóa) và thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống.

Table 27: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý khóa học & lớp học

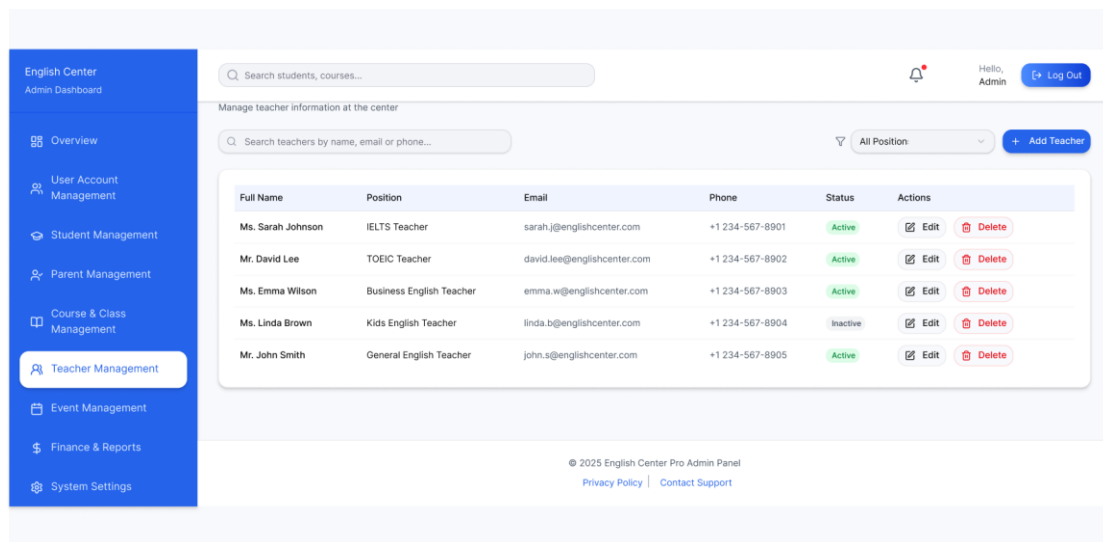


Figure 17: Hình ảnh giao diện chức năng quản lý giáo viên.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Ô tìm kiếm (Search teachers by name...)	Khi người dùng nhập tên, email hoặc số điện thoại giáo viên.	Hệ thống lọc nhanh danh sách giáo viên dựa trên các thông tin định danh cá nhân.
2	Bộ lọc Vị trí (All Positions)	Khi người dùng chọn một giá trị từ dropdown lọc vị trí.	Cho phép lọc danh sách giáo viên theo chuyên môn như: IELTS Teacher, TOEIC Teacher, v.v..
3	Nút "Add Teacher"	Khi người dùng click vào nút màu xanh ở góc phải.	Điều hướng người dùng đến form để thêm mới một hồ sơ giáo viên vào hệ thống.
4	Danh sách giáo viên (Data Table)	Tự động hiển thị khi vào module hoặc sau khi lọc/tìm kiếm.	Hiển thị các thông tin chính của nhân sự: Họ tên, Vị trí, Email, Số điện thoại và Trạng thái.
5	Trạng thái (Status Badge)	Hiển thị mặc định theo trạng thái hồ sơ.	Phân biệt nhanh giáo viên đang làm việc (Active - xanh lá) hoặc đã nghỉ/tạm ngưng (Inactive - xám).
6	Nút Chỉnh sửa (Edit Action)	Khi người dùng click biểu tượng "Edit" ở cột Actions.	Cho phép người dùng cập nhật hoặc thay đổi các thông tin chi tiết trong hồ sơ giáo viên.

7	Nút Xóa (Delete Action)	Khi người Khi người dùng click biểu tượng "Delete" màu đỏ ở cột Actions. dùng click nút "Delete".	Thực hiện gỡ bỏ hồ sơ giáo viên khỏi hệ thống quản lý sau khi có xác nhận.
---	-------------------------	---	--

Table 28: Mô tả giao diện cho chức quản lý giáo viên

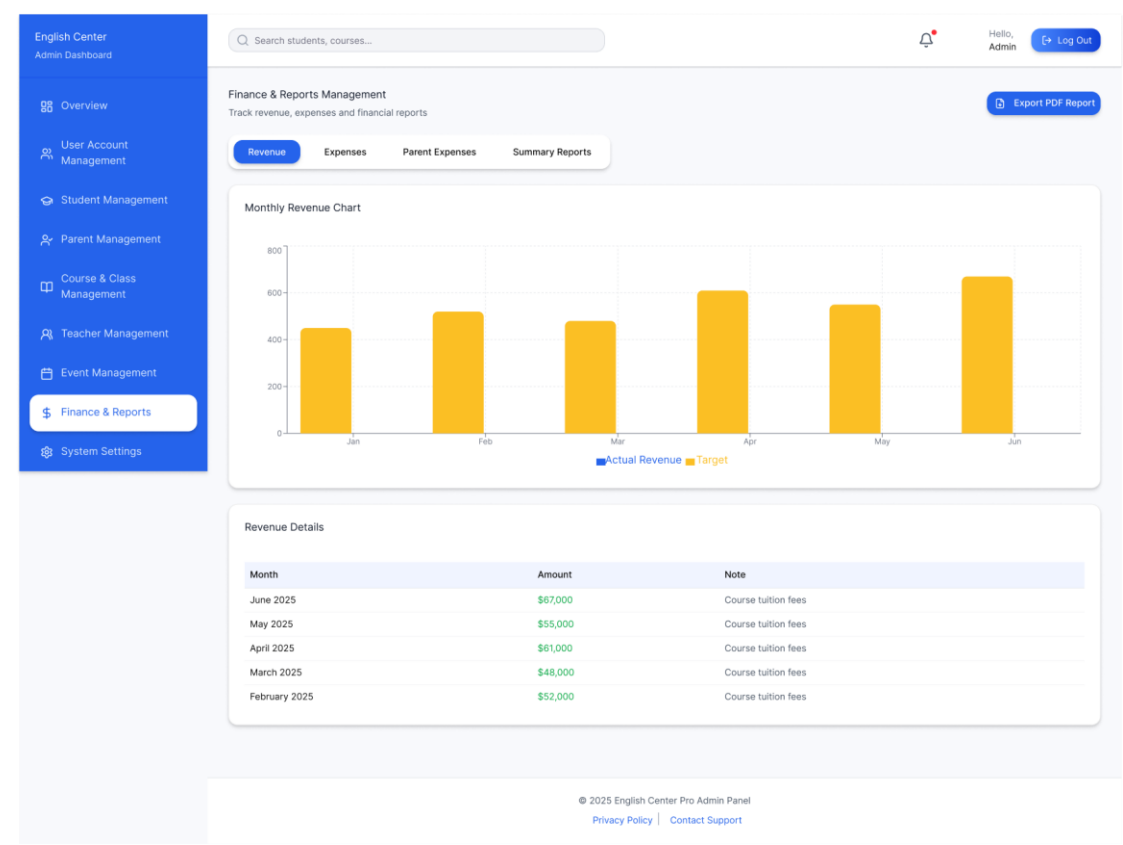


Figure 18: Hình giao diện chức năng quản lý báo cáo tài chính.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Thanh điều hướng Tab (Revenue, Expenses...)	Khi người dùng click chọn các tab chức năng.	Cho phép chuyển đổi giữa các màn hình quản lý: Doanh thu (Revenue), Chi phí (Expenses), Chi phí cố định (Fixed Expenses) và Báo cáo tổng hợp.
2	Nút "Export PDF Report"	Khi người dùng click vào nút xanh ở góc phải.	Trích xuất toàn bộ dữ liệu báo cáo tài chính hiện tại ra định dạng tệp PDF để lưu trữ hoặc in ấn.
3	Biểu đồ doanh thu (Monthly Revenue Chart)	Tự động tổng hợp và hiển thị trực	So sánh trực quan giữa Doanh thu thực

		quan theo thời gian.	tế (Actual Revenue - cột xanh) và Mục tiêu đề ra (Target - cột vàng) theo từng tháng.
4	Bảng chi tiết doanh thu (Revenue Details)	Tự động liệt kê các bản ghi mới nhất.	Hiển thị danh sách dữ liệu chi tiết theo cột: Tháng, Số tiền (Amount) và Ghi chú nội dung thu (Note).
5	Tính toán số dư (Auto-Calculation)	Hệ thống tự động xử lý khi có dữ liệu mới.	Tự động cập nhật các chỉ số tài chính dựa trên các khoản phí thu được (như học phí khóa học - Course tuition fees).

Table 29: Mô tả giao diện cho chức năng quản lý báo cáo tài chính

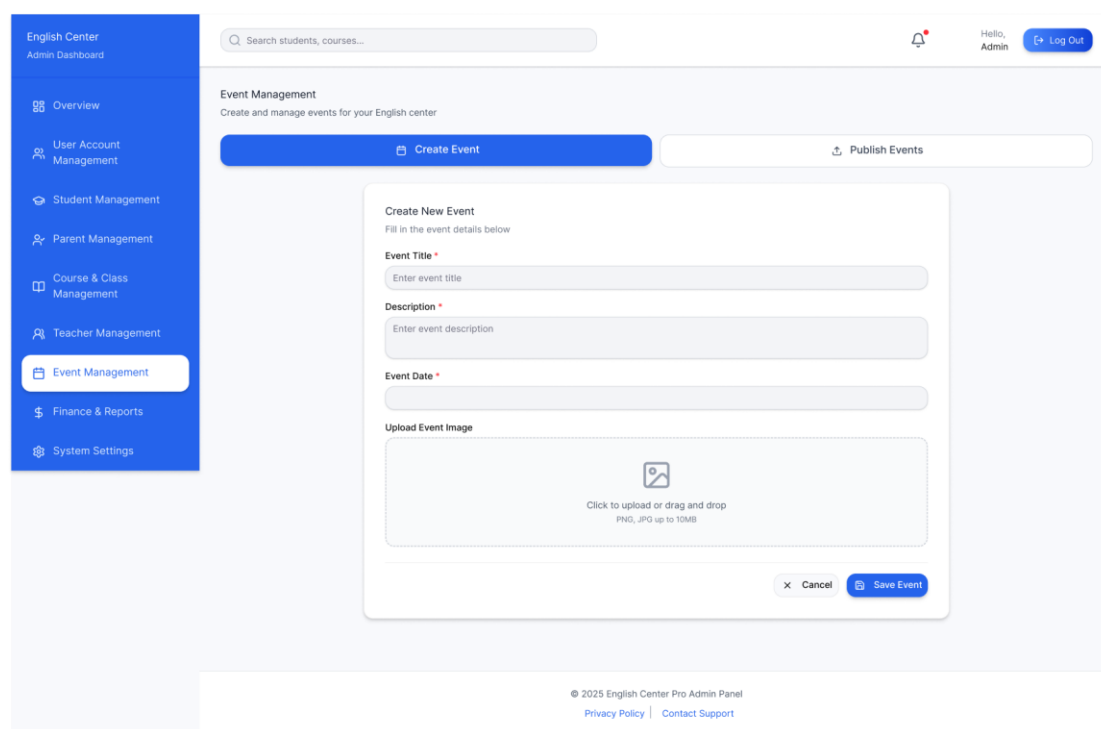


Figure 35: Hình giao diện quản lý sự kiện.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Ô tìm kiếm (Search students, courses...)	Khi người dùng nhập ký tự vào ô tìm kiếm trên thanh Header.	Cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin liên quan đến học viên hoặc khóa học trên toàn hệ thống.
2	Thanh tab chức năng (Create Event / Publish Events)	Khi người dùng click chọn giữa các tab.	Thu thập các thông tin cơ bản và bắt buộc (có đánh dấu sao đỏ) để định danh

			và mô tả nội dung cho sự kiện.
3	Các trường nhập liệu (Event Title, Description, Event Date)	Khi người dùng nhập văn bản hoặc chọn ngày tháng.	Thu thập các thông tin cơ bản và bắt buộc (có đánh dấu sao đỏ) để định danh và mô tả nội dung cho sự kiện.
4	Vùng tải ảnh (Upload Event Image)	Khi người dùng click để chọn file hoặc kéo thả ảnh vào vùng quy định.	Cho phép đính kèm hình ảnh minh họa cho sự kiện với định dạng hỗ trợ PNG, JPG và dung lượng tối đa 10MB.
5	Nút "Save Event"	Khi người dùng click vào nút xanh phía góc dưới bên phải.	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đã nhập và tiến hành lưu thông tin sự kiện vào hệ thống.
6	Nút "Cancel"	Khi người dùng click vào nút có biểu tượng dấu X.	Hủy bỏ các thông tin vừa nhập và quay trở lại trạng thái hoặc màn hình trước đó mà không lưu thay đổi.

Table 30: Mô tả giao diện cho chức quản lý sự kiện

Figure 19: Hình giao diện cài đặt thông số hệ thống.

STT	Tên xử lý / Thành phần	Điều kiện gọi thực hiện	Ý nghĩa
1	Thanh điều hướng Tab	Khi người dùng	Cho phép chuyển đổi

	(Center Info, Security...)	click chọn các tab chức năng.	giữa các nhóm thiết lập: Thông tin trung tâm & Admin, Bảo mật (Security) và Giao diện (Interface).
2	Các trường nhập liệu (Input Fields)	Khi người dùng nhập văn bản vào các ô trống.	Cho phép thay đổi thông tin cơ bản của trung tâm như: Tên trung tâm (Center Name), Email liên hệ, Hotline, Địa chỉ và Mô tả.
3	Nút "Save Changes"	Khi người dùng click vào nút xanh phía dưới form.	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validate) và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu hệ thống.
4	Phần "Basic Information"	Hiện thị mặc định khi truy cập vào tab thông tin trung tâm.	Chứa các thiết lập cốt lõi định danh cho trung tâm trên các mẫu báo cáo và thông báo gửi đi.
5	Xử lý đồng bộ thông tin	Sau khi nhấn "Save Changes" thành công.	Cập nhật thông tin trung tâm (như địa chỉ, hotline) để hiển thị đồng bộ trên các tiêu đề báo cáo tài chính hoặc thông tin dưới chân trang (footer).

Table 29: Mô tả giao diện cho chức năng thông số kỹ thuật hệ thống

VII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Nhấn vào đây để có thể xác sơ đồ thiết kế giao diện (ctrl + click chuột để mở).
- Nhấn vào đây để vào DRIVE sản phẩm chi tiết. (ctrl + click chuột để mở).
- Nhấn vào đây để sử dụng ứng dụng bản thiết kế (ctrl + click chuột để mở).

VIII. KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Khó khăn và hạn chế.

1.1. Khó khăn trong quy trình nghiệp vụ và quản lý yêu cầu

- **Tiếp cận Stakeholders:** Việc kết nối và lấy ý kiến trực tiếp từ các bên liên quan (Stakeholders) gặp nhiều trở ngại do lịch trình làm việc khác biệt, dẫn đến việc thu thập yêu cầu nghiệp vụ đôi khi bị gián đoạn.
- **Sự thay đổi liên tục của yêu cầu (Requirement Change):** Trong quá trình phân tích, các yêu cầu về tính năng quản lý học sinh và tài chính thường xuyên thay đổi, gây áp lực lên việc điều chỉnh tài liệu phân tích và thiết kế giao diện sao cho kịp tiến độ.
- **Áp lực về thời gian:** Thời gian thực tập và triển khai dự án có hạn, gây khó khăn trong việc hoàn thiện một phiên bản phần mềm quản lý tổng thể với đầy đủ các tính năng nâng cao cho trung tâm.

1.2. Hạn chế về kỹ thuật và nhân sự

- **Rào cản ngôn ngữ:** Do đặc thù công ty làm việc với 100% giáo viên bản ngữ, việc giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh giữa các bên đôi khi chưa đạt được sự thấu hiểu tuyệt đối, gây ảnh hưởng đến tốc độ truyền đạt ý tưởng.
- **Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram):** Do thể mạnh tập trung vào phân tích nghiệp vụ (BA) và chưa chuyên sâu về kiến trúc dữ liệu Backend, các sơ đồ lớp hiện tại chủ yếu dừng lại ở mức độ tham khảo và mô phỏng luồng dữ liệu (Demo).
- **Sự tách biệt giữa các khâu:** Phần kiến trúc dữ liệu do bộ phận kỹ thuật chuyên trách đảm nhận, vì vậy tài liệu thiết kế của BA cần được đối chiếu và chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào mã nguồn thực tế.

2. Hướng phát triển.

Nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên và đưa ứng dụng vào vận hành thực tế tại Iteach Online English, hướng phát triển tiếp theo của đề tài tập trung vào các trọng tâm sau:

2.1. Hoàn thiện và Tối ưu hóa hệ thống

- **Chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật:** Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kiến trúc dữ liệu để điều chỉnh sơ đồ lớp và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tài liệu BA khớp hoàn toàn với cấu trúc Backend của hệ thống.
- **Nâng cấp tính năng tự động:** Phát triển module **Finance & Reports** để tự động hóa hoàn toàn việc tính toán doanh thu từ học phí và xuất báo cáo PDF tự động theo định kỳ tháng/quý.
- **Mở rộng tính năng tương tác:** Xây dựng thêm cổng giao tiếp (Portal) dành riêng cho Phụ huynh để họ có thể theo dõi biểu đồ điểm (Avg Score) của con mình theo thời gian thực.

2.2. Nâng cao năng lực quản trị và vận hành

- **Tối ưu hóa quy trình lấy yêu cầu:** Áp dụng mô hình Agile/Scrum để thích ứng tốt hơn với việc thay đổi yêu cầu liên tục, giúp các phiên bản demo được ra mắt sớm và nhận phản hồi kịp thời từ Stakeholders.
- **Cải thiện kỹ năng giao tiếp chuyên ngành:** Trau dồi thêm tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ khi làm việc với đội ngũ giáo viên và quản lý nước ngoài tại công ty.
- **Tích hợp AI trong quản lý:** Nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng học tập của học sinh dựa trên các cột điểm

(Attendance, Workbook...), từ đó đưa ra cảnh báo sớm cho Admin về các trường hợp học sinh có dấu hiệu sa sút.

IX. KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT CÁ NHÂN

1. Kết luận

Sau thời gian thực tập và nghiên cứu đề tài "Xây dựng ứng dụng Web quản lý hệ thống Trung tâm Tiếng Anh", đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu. Hệ thống đã hình thành được khung quản trị tập trung dành cho Admin với đầy đủ các phân hệ từ quản lý nhân sự (Giáo viên), quản lý khách hàng (Phụ huynh, Học sinh) đến quản trị đào tạo (Khóa học) và báo cáo tài chính.

Dự án đã giải quyết được bài toán số hóa dữ liệu điểm số và chuyên cần, giúp thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang nền tảng web trực quan. Mặc dù còn những hạn chế nhất định về mặt kỹ thuật Backend và thời gian triển khai, nhưng sản phẩm đã thể hiện được tính khả thi trong việc áp dụng vào mô hình thực tế của một trung tâm Anh ngữ trực tuyến như Iteach Online English. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thành một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) hoàn chỉnh trong tương lai.

2. Nhận xét cá nhân.

Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Iteach Online English đã mang lại cho những trải nghiệm thực tế vô cùng quý báu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và thực tiễn ngành phân tích nghiệp vụ. Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ giáo viên 100% bản ngữ, không chỉ có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành mà còn học được tác phong làm việc quốc tế và khả năng thích nghi đa văn hóa. Về mặt chuyên môn, việc đối mặt với các yêu cầu thường xuyên thay đổi từ các bên liên quan (Stakeholders) đã giúp rèn luyện tư duy phân tích linh hoạt và kỹ năng quản lý kỳ vọng một cách hiệu quả. đã học được cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho một hệ thống Dashboard phức tạp, đảm bảo tính trực quan cho các dữ liệu quan trọng như biểu đồ tài chính hay bảng điểm học sinh.

Dù còn gặp những hạn chế nhất định trong việc thiết kế kiến trúc Backend hay sơ đồ lớp chuyên sâu, nhưng chính những khó khăn đó đã thúc đẩy tinh thần tự học và khả năng phối hợp nhóm với bộ phận kỹ thuật để hoàn thiện giải pháp. Sau đợt thực tập này, nhận thức sâu sắc rằng sự kết hợp giữa kỹ năng cứng về công nghệ và kỹ năng mềm trong giao tiếp chính là chìa khóa để một chuyên viên BA có thể tạo ra những giá trị thực chất cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.